



RAPPORT DE PROJET

AWAKEN MEMORY

2022 - 2023

CHEF DE PROJET

Antoine OLLIVIER.

MEMBRES

Lucas ESTRADE, Julie LUBET, David REVERCHON.

TABLES DES MATIÈRES.

I	<i>Introduction</i>	3
II	<i>Présentation de l'équipe Anluda Games</i>	4
III	<i>État de l'art</i>	6
IV	<i>Nature du projet & détails techniques</i>	8
IV.1	<i>Exploration</i>	8
IV.2	<i>Combats</i>	9
V	<i>Origine & Inspirations</i>	17
V.1	<i>Genèse du projet</i>	17
V.2	<i>Inspirations</i>	17
VI	<i>Travail effectué</i>	19
VI.1	<i>Les rôles</i>	19
VI.2	<i>Le travail</i>	24
VII	<i>Nos moyens</i>	45
VII.1	<i>Outils & logiciels</i>	45
VII.2	<i>Méthodes</i>	48
VIII	<i>L'objectif manqué : le multijoueur</i>	48
IX	<i>Intérêts personnels & ressenti, partie finale</i>	49
IX.1	<i>Pendant le développement</i>	49
IX.2	<i>Après le développement</i>	54
X	<i>Organisation</i>	56
X.1	<i>Tableau d'avancement du cahier des charges</i>	57
X.2	<i>Tableau d'avancement de la première soutenance</i>	58
X.3	<i>Tableau d'avancement de la seconde soutenance</i>	59
XI	<i>Conclusions</i>	60
XI.1	<i>Conclusions personnelles</i>	60
XI.2	<i>Conclusion générale</i>	61

I. Introduction

Bienvenue dans le rapport de projet concernant le RPG au tour par tour Awaken Memory. Nous sommes l'équipe Anluda Games, et nous sommes très heureux de vous présenter notre nouveau jeu. Ce rapport s'engage à détailler l'entièreté des informations concernant le développement de l'application. Il sera découpé en plusieurs parties. Premièrement nous reprendrons différents points du cahier des charges qui détaillent l'origine du projet et ses inspirations en rajoutant quelques précisions. Ensuite le rapport détaillera la nature du projet, c'est à dire toutes les mécaniques qui composent le jeu. Par la suite, il détaillera les rôles qui ont été assigné à chacun des membres du groupe, et chaque membre de l'équipe Anluda Games explicitera tout le travail fourni, de manière très technique, selon ses rôles. Suite à ça, tous les moyens que Anluda Games a utilisé pour mener à bien son projet seront listés et détaillés. Ensuite chaque membre parlera de son ressenti vis à vis du projet, en détaillant son parcours de travail de manière chronologique, puis en parlant de son ressenti final après avoir terminé le projet. Le tout sera complété par quelques images d'illustrations, et les crédits à la fin du rapport.

II. *Présentation de l'équipe Anluda Games*

Cette section est reprise du cahier des charges.

Dans cette partie nous allons vous présenter Anluda Games et ses membres. Anluda Games est notre nom d'équipe, dont l'objectif est de créer un jeu vidéo de A à Z. Notre équipe est composée de quatre membres : Lucas ESTRADE, Julie LUBET, Antoine OLLIVIER, David REVERCHON. Pour mieux comprendre l'origine de notre projet voici une brève présentation de nos rapports à l'informatique et plus globalement qui nous sommes.

Lucas ESTRADE : Passionné de jeux vidéo depuis tout petit, j'ai toujours porté un grand attachement et une grande attention à ces œuvres, en particulier les jeux de rôle japonais. J'ai joué à beaucoup d'entre eux, et à chaque jeu je tombe amoureux de la musique, du gameplay, de l'ambiance, des personnages... En tant que bon fan de jeux vidéo, j'ai naturellement commencé à être intéressé par la programmation. J'ai commencé en apprenant le langage HTML et CSS en seconde, puis j'ai pratiqué un petit peu de python dans ma spécialité de première et terminale, Sciences de l'Ingénieur. Ces pratiques du code m'ont amené à rechercher une école d'informatique pour mes études supérieures, et c'est ainsi que je suis tombé sur EPITA durant un salon étudiant. J'ai candidaté pour l'école, et j'ai été fort-heureusement admis. Je suis globalement quelqu'un de très passionné et j'aime beaucoup m'investir à fond dans ce qui m'intéresse, la programmation en fait partie, certes, mais les bus, les métros, ou encore le tennis, sont parmi mes plus grandes passions.

Julie LUBET : Lors de mon temps libre j’aime dessiner, prendre des photos, des montages vidéo... J’ai commencé à m’intéresser à l’informatique en 2nd, lors de la création d’un site web pour l’école. Après cela j’ai fait un stage très intéressant à “GIRLS CAN CODE” en août 2021 d’une semaine. J’ai choisi la NSI comme spé pour ma 1ere et terminal, ou j’ai pu toucher à grand nombre de choses comme Python, HTML, SQL, CSS, Javascript ... J’ai choisi EPITA grâce à son accueil lors de mes journées portes ouvertes ou encore d’immersion mais également grâce aux activités proposées, les étudiants, le travail collaboratif...

Antoine OLLIVIER : L’informatique et les nouvelles technologies ont toujours eu une place importante dans ma vie. En effet, d’aussi loin que je me souviens j’ai toujours trouvé fascinant la manière dont des lignes de code régissent notre monde. Après avoir fait la spécialité NSI en première je me suis rendu compte que j’aimais programmer depuis cette découverte je n’ai cessé d’essayer de coder des bots et des petites fonctions qui, pour être honnête, ne servaient pas à grand-chose. Depuis que je suis à EPITA j’ai l’impression que ce que je produis est plus concret et j’aime ça ! C’est pourquoi je suis très heureux de pouvoir réaliser ce projet qui me permet de concrétiser d’avantage les méthodes de programmation que j’ai apprises.

David REVERCHON : J’ai grandi sur un ordinateur, je me suis d’abord intéressé à l’aspect création en apprenant à retoucher des photos, faire du montage, utiliser des logiciels comme Photoshop. Mon intérêt pour la programmation est venu plus tard, d’abord lors de mon stage de troisième dans le service développement web d’une entreprise, puis, en NSI à partir de la première. Depuis que j’ai rejoint l’EPITA, le fait d’être entouré de passionné(e)s d’informatique comme moi me plaît énormément. Lors de ma première année à l’EPITA, l’an dernier, j’ai avec mon groupe créé un jeu d’horreur / escape game. Cela m’a permis d’acquérir des connaissances sur l’utilisation de logiciel comme Unity, ainsi qu’apprendre à travailler et s’organiser à plusieurs sur un long projet.

III. *État de l'art*

Les RPG, aussi appelés jeux de rôle en français, sont parmi les genres les plus populaires de l'industrie vidéoludique. Ils sont à eux seuls une industrie, incluant son lot de réussites, de ratés, de défis et d'évolutions. Les jeux vidéo de rôle sont en réalité une branche de ce qu'est le RPG dans son entièreté. En effet ce dernier peut être joué avec un jeu de société, dans la vie en incarnant nous-même nos personnages, ou, et c'est ce qui va nous intéresser, dans les jeux vidéo.

Le jeu de rôle est caractérisé par l'incarnation d'un ou plusieurs personnages, dans le but de résoudre une quête, parsemée d'énigmes, de combats, de dialogues avec des personnages non incarnés par le joueur appelés PNJ, le tout dans un monde parfois original, parfois se basant sur la réalité, et très souvent avec une histoire très travaillée. Le jeu inclut très souvent des niveaux, des objets, ou encore des équipements. Les séries les plus célèbres de ce genre sont Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, Persona, ou encore Pokémon.

Il existe plusieurs dérivés du RPG. Un RPG « classique » aura plutôt tendance à se jouer avec des combats au tour par tour, mais il existe par exemple les Action-RPG, avec des combats en temps réel, donc sans temps de réflexion. Les MMORPG sont également un genre à part entière parmi les RPG, le joueur incarne toujours un personnage pour le faire évoluer dans un univers, mais cette fois-ci son univers n'est pas uniquement celui du joueur, car c'est un univers partagé avec d'autres joueurs dans le monde, il est en ligne. Le terme MMO désigne les jeux massivement multijoueur en ligne, les jeux les plus connus de cette catégorie sont World of Warcraft ou encore Final Fantasy XIV. On peut finir par citer les Tactical-RPG, qui, comme leur nom l'indique, sont des jeux basés sur la tactique, avec un système de combat assez différent des RPG au tour par tour habituels.

Il faut remonter en 1970 pour voir la genèse du premier jeu vidéo de rôle sur ordinateur. Ce dernier a été créé dans les années 1970 par deux américains. Les premiers jeux vidéo de rôle tels que nous les connaissons aujourd'hui ont commencé à apparaître dans les années 1980, incluant notamment le point de sauvegarde, élément prépondérant dans un RPG.

Le RPG a la particularité d'être scindé en 2 dans le jeu vidéo, en effet nous retrouvons d'un côté les jeux vidéo de rôle japonais, aussi appelés J-RPG, et les jeux vidéo de rôle occidentaux, dont les principaux acteurs se trouvent être les États-Unis et l'Europe centrale. Les deux se distinguent très fortement, dans l'histoire, le design des personnages et leur écriture, les musiques et le gameplay. Les RPG occidentaux sont souvent très inspirés de notre monde ou ils se déroulent tout simplement dedans, tandis que les RPG japonais ne se jouent quasi exclusivement que dans des univers de fantasy, souvent inspirés de la culture nippone. De plus, le système de combat varie entre les deux types de RPG. Les RPG japonais seront souvent plus rigides sur leur façon d'affronter les ennemis, comme avec le tour par tour, où le joueur est placé dans un environnement particulier dédié à cet effet, tandis que dans les RPG occidentaux, eux, laissent plus souvent place à la liberté pour affronter les ennemis, ils s'apparentent alors plus à des Action-RPG. La narration est aussi différente, davantage dirigiste dans les RPG nippons, elle est souvent plus libre dans les RPG occidentaux.

Les points forts du RPG sont qu'il y a une liberté illimitée de création. Ces jeux comportent beaucoup d'éléments, son histoire, des objets, des personnages, les possibilités de création sont infinies et donnent parfois lieu à des véritables chefs d'œuvre, où tout est réussi, de l'histoire au gameplay.

IV. *Nature du projet & détails techniques*

Awaken Memory est un jeu vidéo de rôle au tour par tour en deux dimensions. Il s'inspire de tout ce qu'il y a de plus classique dans le genre. C'est à dire un jeu guidé par un scénario sur une map. Le jeu a plusieurs particularités, tout d'abord la map est très grande, il y a plusieurs environnements, et ils sont tous très différents. Le jeu se décompose en deux grosses parties distinctes : l'exploration et les combats. Ces deux parties sont détaillées ci dessous. Le but du jeu est donc d'arriver à sa fin, en battant le boss final. Pour y arriver il faudra bien entendu combattre d'autres ennemis moins puissants avant, afin de pouvoir augmenter de niveau, gagner des objets, mais également augmenter toutes ses statistiques. Le jeu reprend alors une mécanique très célèbre du jeu vidéo de rôle japonais que l'on appelle le *grind*. Le joueur incarne un personnage du nom de Jeff. Ce personnage possède plusieurs statistiques qui auront une importance cruciale dans les combats qui seront détaillés plus bas. Il possède un nombre maximal de point de vie selon son niveau, un nombre maximal de point de magie selon son niveau également, c'est à dire qu'ils augmentent en fonction du niveau. Trois autres statistiques sont aussi très importantes : l'Attaque, la Défense et la Vitesse. L'attaque détermine plus ou moins (*selon les formules de combat qui seront détaillées plus bas*) le taux de dégâts que le joueur va infliger à l'ennemi. La défense détermine plus ou moins le taux de dégâts que le joueur va bloquer, et la vitesse détermine qui attaque en premier dans un combat, et augmente le taux de chance de fuite en combat également.

IV.1. *Exploration*

a. *Sur la map*

Une fois que nous avons établi les grandes lignes de l'histoire, nous avons entamé la création des différents environnements du jeu, ce qui a constitué une étape cruciale dans notre travail de world design. Pour la création des maps, j'ai utilisé le système de layers dont j'ai déjà parlé. Cela m'a permis de superposer différents éléments visuels tels que les décors, les bâtiments et les objets interactifs pour donner vie à chaque niveau. J'ai

veillé à ce que les maps soient cohérentes avec le scénario et qu'elles offrent aux joueurs un environnement engageant et captivant à explorer. En tant que responsable du world design, j'ai également joué un rôle clé dans l'écriture des dialogues du jeu. J'ai travaillé sur la rédaction des dialogues entre les personnages, en veillant à ce qu'ils soient pertinents, captivants et en accord avec l'histoire. Les dialogues sont un moyen essentiel de transmettre des informations, de développer les personnages et d'immerger les joueurs dans l'univers du jeu. En résumé, le travail de world design a consisté à créer des environnements visuellement attrayants, à écrire des dialogues convaincants et à s'assurer que les différents éléments du jeu s'harmonisent pour offrir une expérience immersive et captivante aux joueurs. Cela a demandé du temps, de la créativité et une attention particulière aux détails, mais c'était essentiel pour donner vie à notre vision du jeu.

IV.2. Combats

a. En combat

Les combats se déroulent au tour par tour, le but du combat est de vaincre un seul et unique ennemi. Lors de l'exploration le joueur a 1% de chance par frame de lancer un combat. Dès lors, il change d'environnement et arrive dans une fenêtre spéciale dédiée au combat. L'ennemi apparaît avec une animation en arrivant du haut de l'écran, puis trois boîtes arrivent sur l'écran. La première est une boîte de dialogue, elle ne bouge jamais et c'est elle qui affiche toutes les informations durant le combat (*par exemple, "Vous infligez 42 dégâts à l'ennemi !", "Vous dormez et ne pouvez rien faire", ou encore "L'ennemi tente d'augmenter son attaque mais n'y parvient pas !"*). La deuxième boîte est celle de sélection, celle comporte une grille de 6 boutons qui se modifient automatiquement au gré des stades du combat. Et enfin la dernière est celle du joueur, qui affiche ses deux statistiques principales, à savoir ses points de vie et ses points de magie actuels, et elle s'actualise automatiquement de manière dynamique. Au début du combat, une phrase d'introduction aléatoire s'affiche dans la boîte de dialogue, et c'est le combattant qui possède la plus grande vitesse qui joue son tour en premier. Au début du combat le

joueur a la possibilité de choisir entre 5 options différentes. L'écran se présente de cette façon :



- ★ **Attaquer** : Cela permet au joueur de lancer une attaque simple de type physique. Les types des attaques seront détaillés plus bas.
- ★ **Capacité** : Lorsque le joueur choisit cette option, les 5 premiers boutons de la boîte de sélection sont remplacés par les capacités spéciales du joueur, qui sont au nombre maximum de 6. Les capacités spéciales sont des attaques de type PSI, StatBoost, ou Status. Elles seront une fois de plus détaillées plus bas. Lorsque le joueur navigue dans le menu de sélection, la boîte de dialogue qui se trouve juste à sa gauche affiche le coût de l'attaque en point de magie, et la description de l'attaque, en précisant les éventuels effets secondaires. Si le joueur sélectionne une capacité qui consomme plus de point de magie qu'il n'en possède, un message indique qu'il ne peut pas et il retourne juste après dans le menu de sélection des capacités spéciales. Sinon, l'attaque se lance contre l'ennemi. La fenêtre est celle ci :



- ★ **Objets** : Lorsque le joueur sélectionne cette option, une nouvelle fenêtre de sélection d'objet s'ouvre sur la droite de l'écran. Elle affiche le nom de l'objet, ses effets et son icône. Le joueur possède un inventaire ayant au maximum 10 objets. Les objets ne sont que des objets de soin. Ils peuvent soit redonner des points de vie ou magie au joueur (*un certain nombre selon la potion ou tout*), soit guérir d'un statut (*qui seront expliqués plus bas*). La seule façon de les obtenir est de tuer des ennemis qui possèdent un objet associé avec un pourcentage qui détermine si l'on obtient l'objet ou non. La fenêtre est celle ci :



- ★ **Défendre** : Cette option permet au joueur de diviser les dégâts qu'il recevra au tour suivant par 2, si l'attaque est de type Physique ou de type PSI.

- ★ **Fuir** : Cette option permet de sortir du combat. La fuite n'est pas un coup qui réussit à chaque fois, la formule du taux de réussite est la suivante : $(Vitesse\ du\ joueur - Vitesse\ de\ l'ennemi + 10 * Nombre\ de\ tour)\%$.

Comme précisé plus haut, les attaques ont plusieurs types. Il en existe 4 :

- ★ **Physique** : Les attaques physiques peuvent être lancées par le joueur (*en sélectionnant le bouton Attaquer*) et par les ennemis. Elles ne consomment pas de points de magie. Ce sont des attaques qui infligent des dégâts, les dégâts se calculent de 2 manières différentes. Si la statistique d'Attaque du lanceur est plus élevée que la statistique de Défense du receveur, la formule est la suivante : $Attaque\ du\ lanceur - (Défense\ du\ receveur/2)$. Si, au contraire, la statistique de Défense du receveur est plus élevée que la statistique d'Attaque du lanceur, la formule de calcul de dégâts est la suivante : $((Attaque\ du\ lanceur * 3) - Défense\ du\ receveur) / 4$.
- ★ **PSI** : Les attaques PSI peuvent être lancées par le joueur et par l'ennemi également. Contrairement aux attaques physiques, les attaques PSI consomment une certaine quantité de points de magie. Bien sûr, plus l'attaque inflige de dégâts, plus elle consomme de points de magie. Voyons maintenant comment calculer tout ça. Les attaques PSI ont un niveau qui va de 1 à 4, correspondant à leur puissance et au niveau où le joueur va apprendre cette attaque (*cette mécanique sera détaillée plus tard*). La formule de calcul est unique et est la suivante : $Niveau\ de\ l'attaque * Attaque\ du\ lanceur - défense\ du\ receveur$. La formule est pensée pour être bien plus efficace lorsque le niveau de l'attaque est élevée, la Défense du receveur ayant un impact bien moindre que sur les attaques physiques. Bien sûr si le joueur n'a pas suffisamment de points de magie pour lancer une attaque PSI, il ne peut pas la lancer. En revanche, les ennemis ne possèdent pas de points de magie et peuvent en lancer autant qu'ils le veulent.
- ★ **StatBoost** : Ces attaques peuvent également être lancées par le joueur et l'ennemi. Elles consomment des points de magie. Ces attaques ne font pas de dégâts, elles servent soit à augmenter une statistique du lanceur, soit à baisser une statistique du

receveur. L'augmentation et la diminution sont logarithmiques. Au premier lancer, la statistique de base visée augmente ou diminue de 10%, au second, elle augmente ou diminue de 17% (*par rapport à la statistique de base, sans la modification du premier lancer*), en enfin 20%. Il n'y a donc que 3 niveau maximum de changement de statistique. Lorsque le joueur utilise une attaque de type StatBoost alors qu'il se trouve déjà au palier maximal, l'attaque se lance, consomme des points de magie, mais échoue.

- ★ **Status** : Les attaques de type Status peuvent aussi être lancées par les 2 combattants. Elles consomment des points de magie, mais n'infligent pas de dégâts directement. Il existe 2 statuts dans le jeu, le statut endormi, et le statut brûlé. Le statut endormi empêche un combattant d'agir pendant un certain nombre de tour, qui est déterminé aléatoirement entre 1 et 3 tours au moment du lancement de l'attaque. Il agit au début du tour. Le statut brûlé, lui, agit à la fin du tour, et ne disparaît pas pendant le combat, à moins de consommer un objet de soin approprié. Il inflige 20 dégâts à chaque fin de tour. Des petites icônes animées indiquent si les combattants possèdent un statut ou non. Si une attaque de type statut est relancée sur un combattant qui possède déjà un statut, le statut est remplacé, en effet, les combattants ne peuvent avoir qu'un seul statut à la fois.

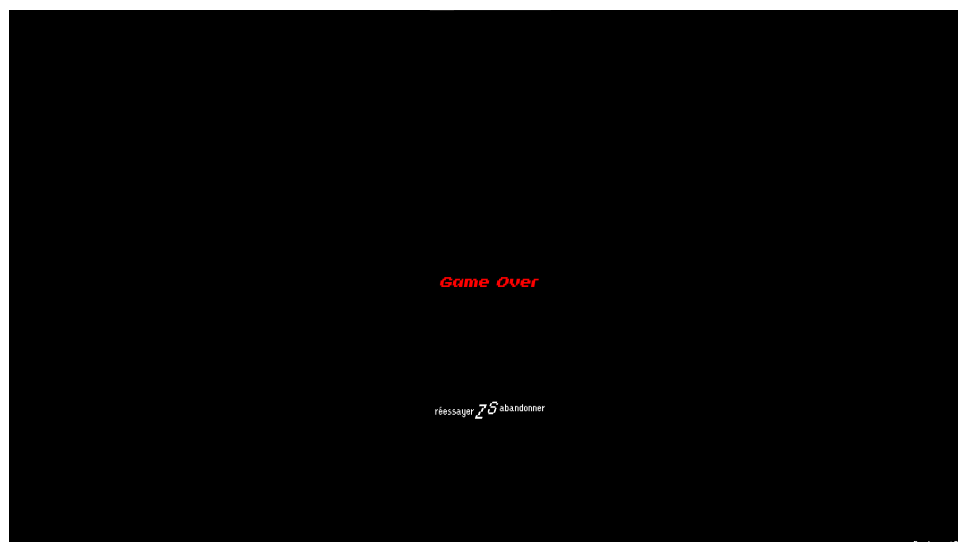
À noter que si les attaques sont de type Physique ou PSI, elles infligent un certain taux de dégâts. Ce taux de dégâts est recalculé à chaque fois en rajoutant +/-25%. Il y a également une probabilité de coup critique, qui est de 0.625%. Si le coup est critique, les dégâts sont multipliés par 2, et si le joueur se défendait (*ce qui implique que les dégâts devaient être divisés par 2*), la défense est annulée en plus des dégâts multipliés par 2. Un coup critique est visible dans l'ATH, le son de l'attaque est différent, les animations sont plus agitées, et l'ATH devient rouge pendant un très court instant. Les ennemis peuvent avoir une résistance à une de ces deux attaques, si tel est le cas, le taux de dégâts total est divisé par 2 (*uniquement si l'attaque n'est pas critique*). Si le taux total de dégâts est inférieur à 0, il est ramené à 1.

Il y a également une probabilité d'esquive basée sur la formule suivante : $(2 * \text{vitesse du receveur} - \text{vitesse du lanceur}) / 500 \%$. Si l'attaque est esquivée, les dégâts sont réduits à 0, et l'esquive est notifiée dans la boîte de dialogue en plus d'un bruitage spécifique.

Toutes les attaques possèdent un pourcentage de précision, plus les attaques sont fortes, plus le taux est bas. Une attaque ratée est également notifiée par un bruitage et par la boîte de dialogue.

Les attaques PSI peuvent également infliger un statut. La probabilité de réussite est bien plus faible que les attaques de type Status, car ça n'est pas leur fonction première, mais plus le niveau de l'attaque PSI est élevé, la probabilité d'infliger un effet secondaire (*donc un statut*) augmente. À noter également qu'un effet secondaire d'attaque PSI ne peut pas remplacer un statut, il faut absolument que le receveur n'en ai pas déjà un.

À la fin du combat, si l'ennemi est mort, on remporte un taux d'expérience associé à l'ennemi, et l'on peut augmenter de niveau (*détails plus bas*), et gagner une capacité supplémentaire. On récupère également potentiellement un objet. Et l'exploration reprend ensuite. Si le joueur meurt, c'est à dire que ses points de vie sont à 0, un écran de fin de jeu s'affiche, et 2 options se présentent, soit réessayer, ce qui relance le jeu du début à partir du menu, soit abandonner, et dans ce cas là l'application se ferme.



b. Système de niveau

Le joueur possède un niveau. Ce niveau est relié à l'expérience qu'il possède. Le joueur peut gagner de l'expérience uniquement en combat, et plus l'ennemi est puissant, plus le taux d'expérience gagné à la fin du combat sera élevé. Lorsque le taux d'expérience du joueur est supérieur à *niveau*³ le joueur passe à ce niveau. Il devient donc au fur et à mesure du jeu de plus en plus long de gagner des niveaux. Lorsque le joueur gagne un niveau, la boîte de dialogue du combat le dit, et une nouvelle boîte apparaît à gauche pour montrer le gain pour chaque statistique de cette manière :



Le gain pour chaque statistique est calculé de plusieurs manières :

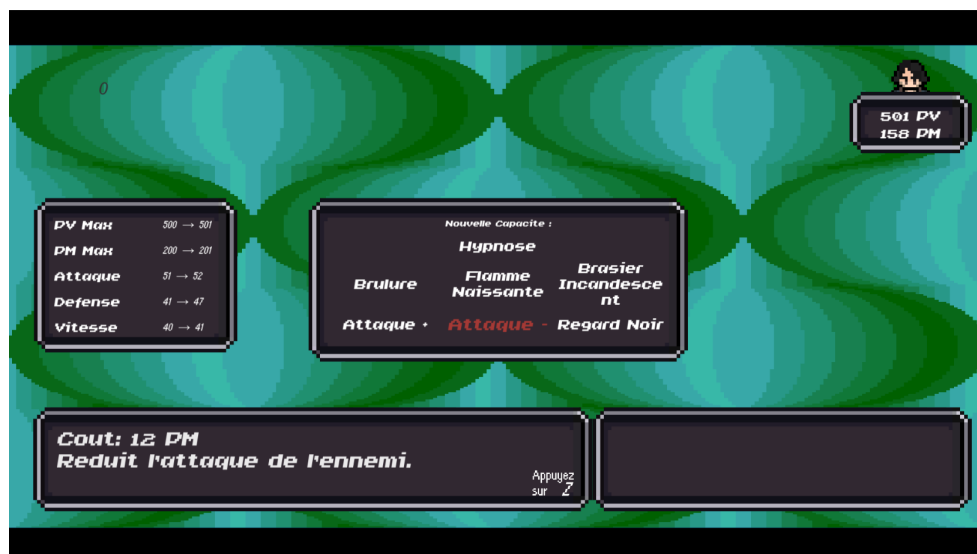
- ★ **PV Max** : Ce gain s'obtient uniquement grâce à : *Nombre aléatoire entre 1 et 5.*
- ★ **PM Max** : Idem pour les points de magie : *Nombre aléatoire entre 1 et 2.*
- ★ **Attaque** : Là il existe différentes formules. La formule de base est la suivante : $10 * \text{Ancien niveau} - (\text{Stat d'Attaque actuelle} - 2) * 10 * r / 50$. Si le gain que donne cette formule est négatif, alors le gain est : *Nombre aléatoire entre 1 et 4.*
- ★ **Défense** : Le gain de Défense est basé sur le même principe que l'Attaque : $9 * \text{Ancien niveau} - (\text{Stat de Défense actuelle} - 2) * 10 * r / 50$. Si le gain que donne cette formule est négatif, alors le gain est : *Nombre aléatoire entre 1 et 3.*

- ★ **Vitesse** : La même logique est appliquée ici : $5 * \text{Ancien niveau} - (\text{Stat de Vitesse actuelle} - 2) * 10 * r / 50$. Si le gain que donne cette formule est négatif, alors le gain est : *Nombre aléatoire entre 1 et 2*.

Toutes ces formules sont multipliées par la différence entre le nouveau niveau et l'ancien niveau, car il est possible de prendre plusieurs niveaux à la fois.

Le r présent dans les formules s'obtient de plusieurs façons. Si le nouveau niveau est un multiple de 4, alors r est un nombre aléatoire entre 7 et 10, et si ça n'est pas un multiple de 4, alors c'est un nombre aléatoire entre 3 et 6. Le but de cette valeur est d'augmenter davantage les statistiques tous les 4 niveaux.

Ensuite, le joueur peut apprendre une capacité. Certains niveaux permettent en effet d'apprendre une nouvelle capacité. Si le nombre de capacité du joueur est inférieur à 6, alors le joueur se contente d'apprendre cette nouvelle capacité. Cependant si le joueur possède déjà 6 capacités, alors il doit en choisir une à oublier, car le nombre de capacité maximum est 6. Une nouvelle boîte s'ouvre à l'utilisateur de la manière suivante :



Une fois le choix fait, le combat est terminé.

V. Origine & Inspirations

Cette section est en partie reprise du cahier des charges.

V.1. Genèse du projet

Il n'y a pas eu beaucoup de réflexion concernant l'orientation qu'allait prendre le jeu. Très rapidement, l'idée de base a été de créer un RPG s'inspirant principalement du jeu Earthbound de Nintendo, jamais sorti en Europe, et d'un jeu plus récent qui s'en est fortement inspiré, Undertale, en en reprenant les codes du jeu de rôle au tour par tour japonais, qui continuent de faire gloire au jeu vidéo nippon.

V.2. Inspirations

Earthbound est un jeu vidéo formidable, une œuvre qui ne peut laisser personne indifférent, sorti sur une console de quatrième génération, la Super Nintendo Entertainment System en 1994. L'aspect graphique du jeu est magnifique, c'est un très beau pixel art, simple, certes, mais tout de même très travaillé. Les musiques, elles, sont particulièrement marquantes. Elles peuvent être joyeuses, tristes, voire même dérangeantes, ce qui est une thématique assez forte du jeu d'ailleurs. Nous avons donc essayé de nous en inspirer pour Awaken Memory. Le gameplay global du jeu se décompose en 2 parties. L'exploration et les combats. L'exploration est relativement simple et ressemble plus à des jeux de la génération 8bit, car il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Ici l'inspiration nous vient plutôt d'Earthbound Beginnings, le précurseur de Earthbound, sorti 5 ans plus tôt. L'inspiration des combats est un mélange d'Earthbound, Undertale, et Earthbound Beginnings, mais ce dernier, à la différence de sa suite, ne possède pas de compteur de point de vie dynamique, donc l'ATH de Awaken Memory est plus comparable à ce jeu. Undertale possède également ce mode de combat (en plus d'autres fonctionnalités qui ne seront pas incluses dans le jeu). Certaines scènes, dont la scène de la salle blanche au début du jeu ont été modifiées à partir d'une salle présente dans Earthbound, mais toutes les autres scènes viennent directement d'Earthbound et n'ont pas été modifiées.

Tous les ennemis viennent soit de Earthbound, soit de Mother 3, sa suite, dont le style graphique ne change pas vraiment. Les fonds animés dans les combats sont une inspiration directe de Earthbound, cependant les fonds utilisés viennent tous de Mother 3, car il n'a pas été possible de retrouver les spritesheets nécessaires pour Earthbound.

Choisir les musiques n'a pas été très compliqué. Les principales inspirations de Awaken Memory regorgent de pépites musicales, et quelques unes d'entre elles ont été sélectionnées. Toutes les musiques viennent de Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du ciel, Earthbound, Mother 3, et certaines viennent même de Nier:Automata et Final Fantasy. La musique de game over, et du menu viennent par exemple de ces jeux.

Les bruitages du jeu sont extrêmement importants, et ils contribuent à créer un véritable dynamisme dans le jeu, surtout en combat. La très grande majorité des bruitages viennent de Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du ciel, mais d'autres viennent également de Earthbound.

Les menus dynamiques dans le combat ont été inspirés (même si les nôtres sont à des années lumières de la beauté de ce jeu, vous en conviendrez) de Persona 5, de sa rigueur et de son style dans la présentation des informations. Effectivement, il n'y a aucune similitude graphique, mais le fait d'avoir voulu mettre des animations dans absolument toutes les actions en combat, y compris dans l'ouverture et la fermeture des menus, est une inspiration qui vient directement de ce jeu.

VI. Travail effectué

VI.1. Les rôles

a. Tableau de découpage des rôles

Personnes Tâches	Lucas	Julie	Antoine	David
Scenario	RESP		SUP	
Art 2D		RESP		SUP
IA			SUP	RESP
Mécanique	RESP	SUP		
Réseau		RESP		SUP
Site web	SUP		RESP	
Son	SUP			RESP
World Design		SUP	RESP	

b. Appréhension des rôles

Les rôles ont été créés en nous inspirant de ce qu'avait fait David sur son projet l'année dernière, nous avons ensuite procédé à une attribution selon nos préférences.

Lucas ESTRADE : Étant très intéressé par les jeux vidéo de rôle japonais comme je l'ai dit plus tôt, j'étais très enthousiaste à l'idée de concevoir un gameplay de jeu vidéo en partant de 0. Ce qui me plaisait le plus c'est que j'allais pouvoir m'inspirer de mes jeux préférés et de pouvoir combiner plusieurs mécanismes que j'aime tant, et surtout habiller le jeu avec des musiques et des bruitages, étant suppléant du son. J'ai toujours aimé imaginer des histoires depuis que je suis petit, alors je me suis tout bonnement dirigé vers le rôle de scénariste.

Julie LUBET : Mon rôle dans le projet de notre jeu vidéo "Awaken Memory" a été de créer le site internet du jeu ainsi que de développer un installateur pour faciliter son téléchargement et son installation. Cette responsabilité m'a procuré à la fois un sentiment d'excitation et d'appréhension.

En effet, j'ai ressenti une certaine appréhension au début, car je n'avais pas beaucoup de souvenirs clairs sur la façon de créer un site internet. Cependant, cette inquiétude a rapidement été dissipée par ma confiance en mes compétences. J'avais déjà créé des sites web par le passé, ce qui m'a permis de savoir que j'appréciais ce domaine et que je serais en mesure de me remettre rapidement dans le bain.

J'ai abordé cette tâche avec détermination et confiance, convaincue que je pourrais relever le défi avec succès. Mes expériences précédentes dans la création de sites web m'ont permis d'avoir une base solide de connaissances et de compétences techniques.

Au fur et à mesure de mon travail sur le site internet d'"Awaken Memory", j'ai rapidement retrouvé mes repères et j'ai pu mettre en pratique mes compétences en matière de conception, de développement et de gestion de contenu. J'ai pris plaisir à créer une interface attrayante et conviviale, en utilisant les éléments visuels et interactifs appropriés pour présenter notre jeu de manière captivante aux visiteurs.

Malgré les défis auxquels j'ai pu être confrontée en cours de route, ma passion pour la création de sites web et ma volonté de mettre en valeur notre jeu ont été les moteurs qui m'ont permis de surmonter les obstacles. J'ai travaillé avec dévouement et persévérance pour m'assurer que notre site internet reflète la qualité et l'essence d'"Awaken Memory". En fin de compte, créer le site internet et l'installateur du jeu a été une expérience gratifiante.

Antoine OLLIVIER : Tout d'abord, en tant que chef de groupe, l'une de mes principales responsabilités a été d'assurer une progression adéquate du projet malgré le manque initial de communication. Il était crucial que chaque membre du groupe fournisse un travail assidu et réponde aux attentes du jury. Par conséquent, j'ai veillé à ce que chaque personne comprenne clairement son rôle et les tâches qui lui étaient attribuées. Une part essentielle de mon rôle en tant que chef de groupe consistait à maintenir une ambiance positive et une dynamique harmonieuse au sein de l'équipe. J'ai encouragé des échanges réguliers, des discussions ouvertes et une collaboration étroite entre les membres afin de prendre en compte les intérêts de chacun. Nous avons également décidé de demander une évaluation individuelle lors de l'évaluation finale, afin de garantir la satisfaction de la majorité du groupe et d'évaluer chaque membre individuellement en fonction de son propre travail.

Une autre responsabilité que j'ai assumée était d'établir des délais clairs et réalisables pour chaque étape du projet. Cela m'a permis de m'assurer que les travaux demandés étaient réalisés dans les délais impartis et d'éviter tout retard indésirable. La gestion du temps et des échéances a constitué un aspect clé de mon rôle, garantissant ainsi une progression régulière du projet. Bien que le rôle de chef de groupe puisse comporter des désagréments et des défis, il a été extrêmement instructif pour moi. J'ai développé des compétences en gestion d'équipe, en résolution de problèmes et en communication efficace. Cela m'a également permis d'améliorer ma capacité à prendre des décisions éclairées et à assumer la responsabilité de l'avancement global du projet.

Ensuite, ma responsabilité consistait à concevoir l'univers du jeu, afin de créer une expérience de jeu agréable, immersive, réaliste et attrayante. J'ai consacré beaucoup d'efforts à la création d'un environnement captivant qui plonge les joueurs dans une expérience unique. J'ai veillé à ce que chaque détail du monde virtuel soit soigneusement conçu, des paysages époustouffants aux interactions fluides avec les éléments du jeu. En ajoutant des éléments visuels et sonores saisissants, j'ai cherché à créer une ambiance immersive qui permet aux joueurs de se sentir réellement transportés dans cet univers virtuel. J'ai également cherché à optimiser les performances du jeu pour garantir une jouabilité fluide et une expérience sans accroc pour tous les joueurs.

David REVERCHON : Mon rôle dans le projet Awaken Memory était de travailler sur les menus, l'IA, les sons et les PNJ. J'ai abordé ce rôle avec enthousiasme et détermination, cherchant à apporter ma contribution de manière efficace.

Pour les menus, j'ai été chargé de concevoir une interface utilisateur. J'ai commencé par étudier les meilleures pratiques en matière de conception d'interfaces et j'ai exploré différentes options pour créer une expérience fluide et intuitive. J'ai travaillé en collaboration avec les autres membres de l'équipe pour m'assurer que les menus s'intégraient harmonieusement au reste du jeu.

En ce qui concerne l'IA, j'ai été responsable de développer des comportements stimulants et amusants pour les ennemis du jeu. J'ai étudié les concepts de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo et j'ai exploré différentes approches pour rendre les ennemis au plus proche de ce que l'on voulait. J'ai implémenté des algorithmes de détection des joueurs, de prise de décision pour créer des adversaires capables de réagir aux actions du joueur. J'ai également travaillé en collaboration avec Lucas pour adapter le système de combat avec l'IA ainsi que l'ajuster en fonction des différentes situations de jeu.

Concernant les sons, j'ai contribué à l'immersion du jeu en ajoutant des effets sonores et des musiques adaptés. J'ai sélectionné des sons appropriés pour les différentes actions du joueur et les interactions avec l'environnement. J'ai également travaillé sur

l'implémentation de la spatialisation sonore pour créer une expérience audio. J'ai collaboré étroitement avec les autres membres de l'équipe pour m'assurer que les sons s'intégraient parfaitement dans le jeu et contribuaient à l'atmosphère générale.

En ce qui concerne les PNJ, j'ai été chargé de créer des personnages non-joueurs qui interagissent avec le joueur. J'ai développé des scripts et des pour les PNJ afin qu'ils aient des dialogues. J'ai également travaillé sur la gestion des collisions et des interactions entre les PNJ et le joueur. J'ai veillé à ce que les PNJ contribuent à l'immersion et à l'histoire du jeu en créant certains dialogues.

Dans l'ensemble, j'ai appréhendé mon rôle en me fixant des objectifs clairs et en cherchant constamment à améliorer mes compétences dans chaque aspect du projet. J'ai consacré du temps à la recherche et à l'expérimentation pour trouver les meilleures solutions techniques et créatives. J'ai également été ouvert aux retours et aux idées des autres membres de l'équipe, car je considérais la collaboration comme essentielle pour aboutir à un résultat final de qualité.

J'ai également utilisé mon expérience en tant que redoublant pour guider les membres moins expérimentés de l'équipe et leur fournir des conseils et un soutien lorsqu'ils en avaient besoin. J'ai partagé mes connaissances et mes astuces, tout en encourageant chacun à développer ses propres compétences.

En somme, mon rôle dans le projet Awaken Memory m'a permis de m'investir pleinement dans des aspects du jeu que je n'avais pas explorés auparavant. J'ai abordé chaque tâche en cherchant à apporter ma contribution à l'équipe et à m'améliorer en tant que développeur de jeux.

VI.2. Le travail

Lucas ESTRADÉ : *Tout est détaillé de manière chronologique par rapport aux soutenances pour le gameplay, car le travail effectué dessus est très compliqué à synthétiser, donc je pense qu'il est mieux de le présenter ainsi. Le reste de mon travail est présenté en une seule fois.*

Gameplay (première soutenance) : Pour la première soutenance je me suis attelé en grande partie au système de combat. J'ai commencé par créer un personnage avec le premier script nommé `PlayerController` qui permet de le déplacer. Je me suis également occupé des animations du personnage avec l'animateur de Unity. Après avoir correctement configuré tout ça, j'ai commencé à créer des ennemis. Dans le jeu les ennemis sont des objets qui s'instancient à chaque début de combat, et qui prennent comme argument un autre objet qui, lui, contient toutes les statistiques de l'ennemi. C'est à dire ses points de vie, ses points de magie, ses statistiques de combat, etc... Cette autre classe est la base de la création d'un ennemi. C'est un objet scriptable qui contient des champs sérialisés. La commande `CreateAssetMenu` permet directement depuis Unity de créer un nouvelle ennemi sous forme de base en remplissant tous les champs sérialisés, avec comme je l'ai dit plus tôt, des statistiques, mais aussi un nom, une description, un sprite qui sera affiché pendant le combat. Les objets scriptables rendent la création d'ennemi très simple. En plus de la base en attribut qui sert à instancier l'ennemi, la classe possède aussi un attribut de type `List<>` qui garde en mémoire toutes les capacités de l'ennemi, et donc qu'il va pouvoir lancer pendant le combat lorsqu'il se lancera. Lors de l'instanciation de l'ennemi, la liste se remplit grâce à une autre liste qui se trouve dans la base, et, elle est comme les statistiques remplit grâce aux champs sérialisés. Cette façon de faire permet de donner autant de capacités que nous le souhaitons très simplement. Les capacités fonctionnent de la même façon, elles sont scriptées par une classe `Move` qui permet d'instancier une attaque, et une classe `MoveBase` qui est une fois de plus un objet scriptable avec de nombreux champs sérialisés, un attribut de la classe `Move`, et un argument du constructeur de `Move` tout comme les ennemis. Après avoir implémenté tout ça, j'ai

créé les statistiques pour le personnage, toujours dans la classe `PlayerController`. Il n'y a pas de grandes différences avec les ennemis, le joueur a un nombre maximum de points de vie, de points de magie, et un certain nombre de capacités, qui ont un fonctionnement similaire aux capacités des ennemis, à ceci près que le système de niveau fonctionne pour le personnage. C'est à dire que dans la fonction `private void Start()` propre à Unity, qui équivaut plus ou moins à une instanciation de classe, l'attribut de type `List<> Move` du `PlayerController` ne reçoit pas toutes les capacités possibles, c'est à dire celles présentent dans une liste à champ sérialisé nommée `LearnableMoves`. Ici, les capacités ajoutées dépendent du niveau du joueur (selon qu'il soit assez haut ou pas). Le système d'évolution de niveau a été implémenté plus tard.

Venons en maintenant au système de combat. Comme précisé au début de ce rapport, il possède son propre environnement. Dans les scènes Unity, le combat existe sous forme de `gameObject`. Il possède sa propre `camera`, ainsi qu'un `canvas` dans lequel sont enregistrés tous les éléments graphiques du combat. Cela inclut le fond animé du combat, l'ATH qui inclut les points de vie et points de magie restants du joueur, une boîte de dialogue qui se charge de communiquer sur l'avancé du combat avec l'utilisateur durant toute la durée de celui ci, et une boîte de sélection, qui change d'état selon où nous nous trouvons dans le menu, grâce à l'activation et désactivation de `gameObject`. Tout cela est scripté et rend le combat jouable. Il est déclenché lorsque le joueur rentre en collision avec un `LayerMask` grâce à un système d'`event`. Une autre classe appelée `GameController` est abonnée à cet `event`, et lorsque l'`event` de type `Action` est déclenché, la fonction `StarBattle()` est appelée. Ainsi la caméra du joueur est désactivée et le `gameObject` du système de combat est activé grâce à la fonction `SetActive()`. Au départ le combat se jouait automatiquement grâce à la fonction Unity `StartCoroutine()` qui prend en argument une fonction de type `IEnumerator`. Il existe plusieurs de ces fonctions, et elles correspondent à un choix spécifique du joueur. Par exemple si le joueur choisi l'option Attaquer, alors une fonction `PlayerSimpleAttacking()` est appelée, le `Move` du joueur est récupéré (qui est effectivement l'attaque de base, mais qui reste un objet de la classe `Move`) et les points de vie de l'ennemi sont baissés. L'intérêt du type `IEnumerator` est que l'on peut utiliser

des `yield return`, et grâce à cela, on peut faire en sorte de paramétrer tous les temps d'actions du combat, grâce à la fonction `WaitForSeconds()` entre les actions à effectuer, et les dialogues à afficher dans la boîte de dialogue. Une fonction booléenne récupère l'état de l'ennemi, il renvoie `true` s'il est encore vivant, `false` s'il ne l'est plus. À ce moment là, un autre `event Action` est lancé, et le `GameController` désactive le `gameObject` du système de combat et réactive la `camera` du joueur. L'exploration peut alors continuer.

Gameplay (seconde soutenance) : Pour la seconde soutenance, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur le gameplay du jeu qui avait déjà une bonne base dont j'étais fier pour la première soutenance. J'avais implémenté le joueur, dans son état le plus rudimentaire, c'est à dire avec peu de statistiques de combat; j'avais également implémenté les ennemis et capacités, et surtout l'ATH final du système de combat au tour par tour. Directement après la première soutenance, je voulais finaliser l'ATH, en rajoutant notamment des animations. Après mes recherches et quelques tutos regardés, j'ai sélectionné le plugin DOTween, qui m'a permis de créer des animations très simples mais qui donnent un vrai charme à l'écran de combat en plus des bruitages. Le plugin permet de faire bouger des images, des sprites, sur un axe ou en rotation, appliquer des filtres à une image, à un canvas, à du texte, etc..., et plus globalement de modifier les valeurs d'un composant d'un game object sur une durée et de façon douce. Avec le plugin on peut soit faire une seule animation, soit créer une séquence, qui permet avec la fonction `Append()` d'ajouter des animations à la chaîne qui se joueront une à une. Pour animer les boîtes de dialogue, je récupère les `localPosition` des images dans le canvas et dans une fonction, je change la `localPosition` des images pour les mettre en dehors du champ de vision de la caméra, et ça de manière instantanée dès que le combat commence. Ensuite, dans une autre méthode que j'appelle juste après, en partant de la nouvelle position des boîtes en dehors de la caméra de combat, j'utilise la fonction `DoLocalMoveY()` avec en premier argument la position d'arrivée de l'image, ici, la position originale de l'image récupérée dans une variable, et en deuxième argument le temps pendant lequel se jouera l'animation. Dans ce cas les boîtes arrivent du bas de l'écran pour arriver à leur place,

mais j'ai également appliqué ce même principe pour la boîte qui affiche les points de vie et de magie restants du joueur, et pour l'ennemi qui lui, arrive du haut de l'écran.

Une fois cela fait je me suis mis aux animations d'attaque, et j'ai commencé à utiliser les séquences DOTween. Ainsi, lorsqu'un ennemi reçoit une attaque de joueur, si tant est qu'elle ne rate pas (*cela fait partie des nouvelles mécaniques de combat que j'avais implémenté à ce moment là aussi*), j'ai créé une séquence d'animation qui effectue une rotation sur l'axe Z grâce à la fonction `DoRotate()` qui s'applique au `transform` de l'image et qui prend en premier paramètre les nouvelles coordonnées de rotation du `transform`, que j'indique ici grâce à un `new Vector3()` en exprimant les trois axes différents. En plus de l'animation de rotation, l'image de l'ennemi devient grisâtre grâce à la fonction `DoColor()`, tout ça le temps d'une seconde, et si l'attaque du joueur est un coup critique (*encore une nouvelle fonctionnalité*), l'ennemi devient rougeâtre. Pour le joueur je ne me suis pas basé sur le même principe, étant donné qu'il a 3 boîtes affichées à l'écran, je me suis inspiré de Earthbound pour les animations. Ainsi lorsque le joueur reçoit un coup, toutes les boîtes se mettent à se secouer sur l'axe Y. Si le coup est fatal ou critique, les boîtes se secouent plus fortement et plus longtemps.

Après avoir tout ça j'avais fini ce que je voulais faire pour la personnalisation de l'ATH, et j'ai commencé à me plonger plus en détail sur les formules de combat. Comme expliqué plus haut le jeu est inspiré de Earthbound, donc je suis allé récupérer sur un site les formules de combat d'Earthbound, basées sur l'attaque, la défense et la vitesse du joueur et de l'ennemi. (*Toutes les formules du jeu sont détaillées plus haut*).

Ensuite j'ai implémenté les capacités de type *StatBoost* qui permettent d'augmenter ou de baisser la stat d'un ennemi. Dans la classe `Enemy` et `PlayerController`, les statistiques de base sont stockées dans des variables privées et dans un dictionnaire avec en clé un `enum` et la valeur de la stat en second, et on accède à la variable finale grâce à un autre dictionnaire avec en clé un `enum` et un index en second. Cet index correspond à un float présent dans un tableau qui sert à multiplier la stat lorsqu'il faut la récupérer en combat. On peut faire monter une stat jusqu'à 120% en passant par 2 paliers intermédiaires, 110% et 117%. On peut également faire baisser une stat, en la divisant par les mêmes nombres.

À chaque fin de combat les stats du joueur sont remises à 0, autrement dit l'index présent dans le deuxième dictionnaire est réinitialisé.

J'ai également rajouté les capacités de type *Status*. J'avais donc rajouté à l'ennemi et au joueur un attribut **Status** qui est null au début du combat mais peut être paramétré grâce à une capacité de ce type là. Il y a 2 types de statuts. Ceux qui font effet au début du tour du lanceur, et ceux qui font effet à la fin du tour. Pour faire fonctionner tout ça j'ai implémenté une classe **Condition** qui possède de nombreux attributs, le nom de l'effet, le message à afficher quand le statut apparaît, le message à afficher à chaque tour, les dégâts du statut etc... Je paramètre tout ça dans un autre script database. Et les statuts sont accessibles une fois de plus grâce à une dictionnaire avec en clé un **enum** correspondant au nom du statut et en second l'objet **Condition**. Dans cette classe **Condition** il y a d'autres attributs de type **Action**, auxquels sont attribuées des fonctions qui permettent de paramétrer le statut du joueur ou de l'ennemi, et de paramétrer le nombre de tour restant pour le sommeil. À chaque début de tour et fin de tour pour les 2 combattants, le script vérifie que le statut n'est pas null pour savoir s'il est terminé et effectue les actions en conséquence.

Puis j'ai implémenté un système d'item. Il a fallu premièrement créer un UI. Puis une classe **ItemBase** qui est un scriptable object, c'est à dire que l'on peut créer un objet directement depuis Unity. L'inventaire est lui aussi scripté et attaché en tant que nouveau component au game object du joueur. L'inventaire est une liste qui comporte des slots, et ces slots possèdent 2 attributs qui sont l'item en question et la quantité présente dans l'inventaire. Dans la classe **ItemBase** j'ai créé une fonction virtuelle pour utiliser l'objet, et dans une autre classe adaptée aux objets de soin, j'ai override cette même fonction pour l'adapter. Cette autre classe possède d'autres attributs tels que les points de vie rendus, les points de magie rendus, le statut soigné, etc... Toutes ces données sont bien évidemment affichées dans l'interface de l'inventaire, et il n'est pas possible d'utiliser un objet s'il n'a pas d'effet sur le lanceur, par exemple si le joueur a tous ses points de vie et qu'il veut utiliser une potion de soin, un message indiquera qu'il ne peut pas.

Gameplay (troisième et dernière soutenance) : Pour finir le combat qui était pratiquement terminé pour la deuxième soutenance, j'ai rajouté tout le système d'expérience. La classe `PlayerController` a un attribut représentant l'expérience et elle augmente à chaque fin de combat grâce à une fonction dans le script de combat `BattleSystem` qui récupère le taux d'expérience associé à l'ennemi, le rajoute au joueur, et une autre fonction vérifie si le taux d'expérience est suffisant pour passer au niveau supérieur. Cette même fonction renvoie si oui ou non, il y a un passage de niveau, et si il y en a, elle renvoie toutes les anciennes statistiques, et les nouvelles grâce à un objet de la classe `PlayerLevellingDetails` qui regroupe tous les attributs nécessaires à ces informations. Vu que beaucoup d'informations commençaient à apparaître à la suite dans la boîte de dialogue du combat, j'ai supprimé quelques anciens `yield return new WaitForSeconds()`, pour les remplacer par des `yield return new WaitUntil(() => Input.GetKeyDown(KeyCode.Z))` qui attend que la touche Z soit pressée pour continuer le script, et donc afficher les messages suivants. J'ai d'ailleurs rajouté un petit sprite animé pour que l'utilisateur comprenne qu'il doit appuyer sur la touche Z quand il le faut. Si le joueur a gagné un niveau, une nouvelle boîte apparaît, encore avec une animation `DOTween`. Cette boîte affiche grâce à une fonction `IEnumerator` tous les noms des statistiques une par une puis l'évolution de l'ancienne statistique vers la nouvelle, avec une petite flèche pour que tout cela soit visible. Une autre fonction dans la classe `PlayerController` vérifie si le joueur a gagné une nouvelle capacité. Si oui et il en possède moins de 6, la capacité est ajoutée à la liste simplement avec `Add()`, mais si le joueur a déjà 6 capacités, alors le script appelle une nouvelle fonction qui permet d'oublier une capacité. Étant donné que le choix n'est pas anodin, j'utilise un `do while` pour que l'utilisateur puisse confirmer la capacité à oublier qu'il a sélectionné. La fenêtre de sélection est animée une fois n'est pas coutume avec `DOTween`. Sauf que cette fois ci j'utilise la fonction `DOScale()` qui permet de régler la `localScale` de l'objet, et ainsi ouvrir la boîte de sélection avec un zoom. Une fois la sélection fait, le message de confirmation s'affiche et la boîte se dézoome. La navigation dans la fenêtre de sélection se fait grâce à une fonction `HandleMoveToForget` qui permet de modifier la valeur de la capacité

actuelle (*celle sur laquelle on se trouve sur le menu*). Cette valeur n'étant qu'un simple nombre, on peut l'utiliser en tant qu'index pour remplacer la capacité à supprimer. Cette valeur sert aussi à mettre à jour la sélection, car je n'utilise pas de boutons, mais des textes. Alors à chaque fois que je clique sur une flèche directionnelle, une fonction met le texte sélectionné d'une certaine couleur et augmente la taille de la police, et met tous les autres textes en blanc. Le même principe est appliqué pour le menu des objets, la première boîte de sélection d'action, et la boîte de sélection des capacités. Chacune de ses boîtes ont une fonction *handle* différente, car elles diffèrent par la taille et la forme, donc on ne navigue pas dedans de la même façon partout. Le **BattleSystem** possède un **enum** qui représente le stade du combat, et il y a surtout une fonction **HandleUpdate()** qui permet selon l'état du jeu d'activer les fonctions de navigation ou non, sachant qu'on ne peut pas en activer plus d'une à la fois.

Cette fonction **HandleUpdate()** est aussi une fonction qu'a **PlayerController**, et tout comme le **BattleSystem**, la classe **GameController** possède un **enum** qui représente l'état du jeu et c'est grâce à cet état qui indique si le joueur est en exploration, ou en combat, ou en dialogue, qu'on active ou désactive ces fonctions **HandleUpdate()**, tout cela étant fait d'ailleurs dans la fonction **Unity Update()**.

Après ça je me suis occupé des sprites animées qui représentent le statut du joueur et de l'ennemi. Deux objets sont simplement placés dans le canvas du combat, et chaque **MoveBase** (*dont je parle au tout début de cette partie*) qui est une capacité de type **Status** possède un **RuntimeAnimatorController**. Quand un statut est activé ce dernier est chargé dans un des deux game objects et il s'active. Pour le désactiver, un simple **SetActive()** suffit.

Enfin la dernière chose que j'ai faite pour le combat est l'écran de game over, qui n'existait toujours pas. J'ai donc rajouté un fader, donc une simple image noire qui prend toute la place du canvas mais dont l'alpha est pratiquement toujours à 0 pour qu'on ne le voit pas, et j'ai aussi rajouté un texte, pour afficher le game over. Le fader est scripté, et je me sers une fois de plus de **DOTween** pour augmenter ou diminuer doucement l'alpha du fader, grâce à la fonction **DOFade()**. Donc quand le joueur meurt, une nouvelle musique

se lance, une fonction du **BattleSystem** est lancée, l'alpha du fader est peu à peu mis à 1, et ensuite l'alpha du texte game over est peu à peu mis à 1 également. Le joueur a ensuite 2 choix. Soit il veut recommencer, à ce moment là, la scène du menu est reload grâce à la fonction **LoadSceneAsync()**, et le jeu recommence. Si le veut abandonner, l'application se ferme avec la fonction **Quit()** de la classe **Application**, tout ça bien sûr de manière temporisée avec un fondu de la musique, un fondu du texte, etc...

Ensuite j'ai implémenté les dialogues. Je n'ai eu grand chose à rajouter car j'ai utilisé le même système que les dialogues du combat, sauf qu'ici, ils peuvent s'afficher directement pendant l'exploration, et comme je l'ai expliqué juste avant avec les différents "états" du jeu, lorsqu'un dialogue est activé, en touchant un layer par exemple, un **event Action** est lancé qui change l'état du jeu, et la fonction **HandleUpdate()** du **DialogManager** est lancée, et celle du joueur n'est plus active, donc il ne peut plus se déplacer, et est obligé de finir le texte à afficher. Le texte est stocké dans un **List<string>** classique, et l'utilisateur a juste à appuyer sur Z pour passer au message suivant. Une fois que tous les messages sont passés, un **event Action** est lancé, l'état du jeu dans **GameController** change et le joueur peut de nouveau se déplacer.

Mais il fallait bien une raison d'activer ses dialogues. Donc j'ai implémenté des cutscenes. Les cutscenes représentent 3 scripts. Une classe **Cutscene** a en attribut une **List<CutsceneAction>**, et c'est cette classe qui est attaché à un game object dans la scène, donc c'est dans celle ci que l'on paramètre tout. Comme l'inspecteur Unity n'affichait pas tous les attributs, j'ai du passer par l'editor pour modifier l'inspecteur et afficher un nouveau permettant de créer un objet de type **DialogAction**. Donc en gros **CutsceneAction** a une fonction virtuelle nommée **Play()** qui s'utilise donc pour jouer la cutscene, et la classe **DialogAction** override cette fonction et utilise la fonction du **DialogManager** pour activer les dialogues dans le jeu, ces derniers étant stockés dans une classe qui sert de database. Enfin, la classe **Cutscene** a également une fonction **IEnumerator Play()** qui lui permet de jouer toutes les **CutsceneAction** l'une après l'autre à l'aide d'un **yield return** dans une boucle **foreach**. Tout ce que j'avais à faire pour le gameplay était alors terminé.

Son : Le son, lui, fonctionne à l'aide d'une seule classe, **AudioManager**. Il possède 3 **AudioSources** différentes qui permettent dans Unity de jouer des **AudioClip**. Il suffit de créer des champs sérialisés et configurer le lancement de musique au bon moment selon la source. Les sources changent de clips grâce à des fonctions, où je configure le **clip** de l'**AudioSource** et la **loop**, avant de lancer l'**AudioSource** grâce à la fonction **Play()**. Vu que le changement de scène se fait dans le script **PlayerController** j'utilise souvent ces fonctions ici. Le **GameController** possède une property de la musique d'exploration actuelle, donc à chaque changement de scène, cette musique est modifiée. Tous les bruitages du jeu sont fait manuellement dans le code grâce à une fonction **PlaySfx()**, qui fonctionne comme je l'ai détaillé au dessus. Certaines capacités possèdent des bruitages personnalisés, comme les capacités de type **Status**, et la très grande majorité des actions possibles dans un combat possèdent un bruitage associé. Ces bruitages sont stockées dans le script **BattleSystem** grâce à des champs sérialisés. Pour faire en sorte que les musiques ressemblent à des boucles et de les mettre toutes au même niveau sonore, j'ai utilisé Audacity.

Habillage : Après tout ça, j'ai commencé à habiller le jeu, donc j'ai customisé le menu que David avait fait, en rajoutant une scène qui sert juste à jouer une vidéo qui présente le logo de notre groupe, puis j'ai rajouté un fader, un texte qui s'affiche quand on démarre la scène, des bruitages, et des animations pour les boutons. Ensuite une fois que l'on lance le jeu, le personnage Jeff commence à parler, et différents dialogues associés à des layers avec des cutscenes sont placés un peu partout sur la carte pour indiquer au joueur son chemin, et surtout comment jouer au jeu et sur quelles touches appuyer. Ensuite j'ai retravaillé le changement de scène. Désormais tous les objets importants, donc le joueur, le battle system, le game controller, l'audio manager, et le canvas qui contient la boîte de dialogue et un nouveau fader dont j'expliquerai l'utilité après, sont dans un game object parent qui est scripté simplement avec la fonction **DontDestroyOnLoad()**, qui permet donc de garder tous ces objets si importants dans toutes les scènes du jeu. Ils sont donc uniquement placés dans la première scène qui est une salle blanche, et ils sont chargés

dans d'autres scènes quand il le faut. Le changement de scène a également été un peu amélioré, désormais nous n'utilisons `LoadScene()` mais `LoadSceneAsync()`, ce qui nous permet d'attendre que le chargement soit terminé. Cela permet de se servir du fader, ainsi, quand le personnage touche une layer qui sert à changer de scène, l'alpha du fader est mis à 1 grâce à la fonction `DOFade()`, la nouvelle scène se charge, et l'alpha du fader est remis à 0.

Julie LUBET : J'ai travaillé sur la création d'un site web et d'un installateur. Sur la page d'accueil, j'ai intégré une image représentant le début du jeu afin de susciter l'intérêt des visiteurs dès leur arrivée sur le site. De plus, j'ai ajouté des photos de chaque membre de l'équipe, accompagnées d'une présentation individuelle, pour permettre aux joueurs de mieux nous connaître.

Par la suite, j'ai consacré une section aux objets utilisés dans le jeu. J'ai commencé par présenter les logiciels utilisés en mettant en avant leurs logos et noms respectifs pour une meilleure reconnaissance visuelle. J'ai également inclus les sons utilisés dans le jeu, et pour faciliter l'accès à ces ressources, j'ai fourni des liens menant vers une nouvelle page contenant les sources utilisées.

J'ai également ajouté des liens vers le cahier des charges et les rapports de soutenance, offrant ainsi aux utilisateurs un accès facile à ces documents essentiels. Enfin, pour permettre aux joueurs de télécharger et d'installer facilement le jeu, j'ai ajouté un bouton de téléchargement associé à un installateur.

Afin d'améliorer la navigation du site, j'ai conçu une en-tête comprenant des liens vers la page d'accueil, le cahier des charges, une page "À propos" et une page "Aide".

La section "À propos" présente une introduction à l'histoire du jeu, en décrivant ses débuts et en fournissant des informations complémentaires, telles que le fait qu'il s'agit d'un jeu de rôle avec un système d'objets et de niveaux, ainsi que des combats au tour par tour. J'ai ajouté un bonus d'attention à la fin, où les utilisateurs doivent trouver un bouton caché sur la page pour retourner à la page d'accueil et ainsi quitter la page.

Enfin, la section d'aide se concentre sur l'accompagnement des joueurs tout au long de leur parcours. J'ai inclus une image et une explication de l'arrivée dans le jeu, mettant en évidence les étapes clés. J'ai répété cette structure pour les autres étapes du jeu, comme l'exploration des égouts avec la nécessité de remonter à la surface pour continuer le jeu, ainsi que l'arrivée dans la ville avec une carte indiquant les différents lieux et en mentionnant la possibilité de rencontrer des ennemis dans l'herbe. J'ai également ajouté des aides concernant les combats, en indiquant le rôle de chaque élément sur l'image et en fournissant un exemple de combat en vidéo.

Grâce à ce travail sur le site web et l'installateur, j'ai pu créer une plateforme attrayante et informative pour les joueurs intéressés par le jeu. J'ai pris soin de fournir toutes les informations nécessaires, tout en ajoutant des éléments visuels et interactifs pour rendre l'expérience encore plus immersive et divertissante.

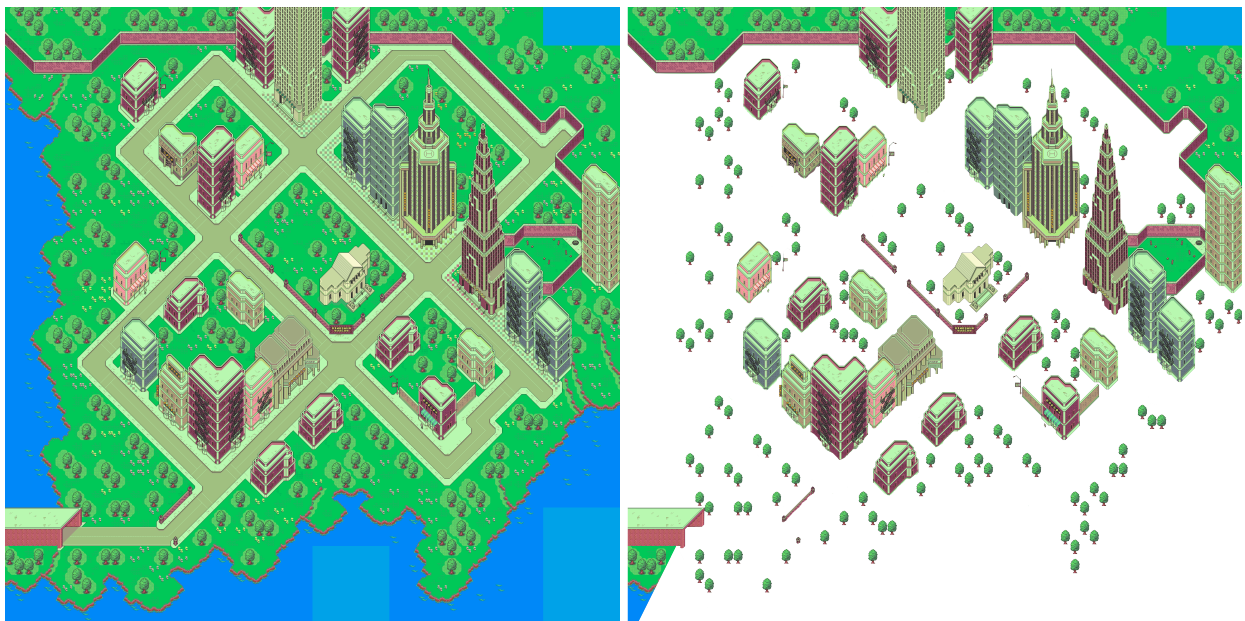
Antoine OLLIVIER : L'une des premières missions dont j'étais suppléant, qui a été par ailleurs à la genèse de ce projet, était d'écrire le scénario. En effet, nous avons longuement réfléchi avec Lucas pour avoir une idée claire et précise de ce que nous voulions fournir. Nous nous sommes donc inspirés de nos passions communes. Ainsi, nous savions que nous voulions créer un RPG s'inspirant principalement du jeu *Earthbound* de Nintendo, qui n'a jamais été sorti en Europe, ainsi que d'un jeu plus récent qui s'en est fortement inspiré, *Undertale*. Une fois que nous étions d'accord sur cela, nous avons commencé à imaginer une histoire tout en cherchant des images d'inspiration en parallèle. Petit à petit, le projet a commencé à prendre forme dans nos têtes. L'idée qui a émergé de cette réflexion était que le joueur incarne Jeff, un humain qui se réveille dans une pièce toute blanche, sans le moindre souvenir, avec deux portes, dont une scellée. La porte déverrouillée le fait débouler dans des égouts, avec une échelle à son bout. En l'empruntant, Jeff arrive dans une ville. En arrivant ici, Jeff est livré à lui-même et va tenter par tous les moyens de retrouver sa mémoire. Une fois que nous avons un scénario cohérent, nous l'avons partagé avec le reste de notre équipe, ce qui a conduit à de nouvelles modifications. Une fois l'idée générale acquise, nous avons commencé à chercher les sprites correspondant au

scénario, le nom du personnage principal, ses capacités et son mode de combat. Cette étape peut paraître anodine ou futile, mais elle est pourtant essentielle. Une fois que nous avons pris en compte tous ces paramètres, il est plus facile de réaliser la totalité du jeu. En effet, nous pouvions dorénavant nous projeter et être plus efficaces. La mission la plus importante qui m'a été confiée a été la conception du monde (world design). Le world design, également connu sous le nom de conception de monde, fait référence à la création et à la mise en œuvre d'environnements immersifs et cohérents dans des médias tels que les jeux vidéo, les films, la réalité virtuelle et les expériences interactives. Il englobe la conception des paysages, des niveaux, des personnages, de l'architecture, de la géographie, de l'histoire et des règles qui régissent l'univers fictif. Ainsi, ce que les joueurs allaient voir, l'impression laissée à ceux-ci, dépendait en grande partie de cette conception virtuelle. Le world design vise à offrir aux utilisateurs une expérience convaincante et immersive en leur permettant d'explorer et d'interagir avec un monde cohérent et captivant. Cela nécessite une attention particulière aux détails, à la fois visuels et narratifs, afin de créer un environnement réaliste et engageant. L'enjeu était pour moi de créer un monde imaginaire attrayant, où les utilisateurs peuvent se perdre et vivre des aventures uniques, offrant aux joueurs et aux spectateurs une expérience.

J'ai donc commencé à travailler sur Unity et j'ai exploré différentes méthodes pour créer les cartes. La première solution que j'ai trouvée était de diviser une image en pixels et de la transformer en une "tilemap". Une tilemap sur Unity est une fonctionnalité qui permet de créer des niveaux et des environnements 2D en utilisant des tuiles préfabriquées. Une tuile représente une petite image ou un sprite qui correspond à une partie du décor, comme un mur, un sol, un arbre, ou tout autre élément de l'environnement du jeu. Cette méthode était particulièrement intéressante car elle nous permettait de créer des cartes modulaires en assemblant différentes tuiles pour former des structures complexes et variées. L'un des principaux avantages de cette approche était la simplicité de gestion des collisions et des layers. Dans Unity, les layers sont un système utilisé pour organiser les objets dans une scène. Ils permettent de contrôler l'affichage, l'interaction et la détection de collisions entre les différents objets. En assignant des layers spécifiques aux tuiles de

la tilemap, nous pouvions facilement contrôler les interactions entre les personnages, les objets et l'environnement du jeu. De plus, l'utilisation d'une tilemap évitait de passer par des logiciels de montage photo pour réaliser l'intégralité des cartes sur Unity. Nous pouvions directement importer les tuiles préfabriquées dans l'éditeur Unity, les assembler et les agencer pour former les différentes zones de jeu. Cela nous offrait une plus grande flexibilité et facilitait les itérations et les modifications de la carte pendant le processus de développement. Cependant, cette méthode de découpage d'image en pixels présentait un inconvénient majeur : elle pouvait être très chronophage, surtout pour des images de grande taille. Par exemple, découper l'image de 1170x290 pixels représentant les égouts prenait déjà beaucoup de temps. Nous avons rapidement réalisé que si nous devions découper une image encore plus grande pour représenter la ville, qui faisait 2048x2048 pixels, cela risquait de compromettre le respect de nos délais de production. Nous devions donc trouver une alternative. Étant donné que nous nous inspirions d'images existantes pour créer notre jeu, nous avons exploré une autre approche intéressante : l'utilisation d'une image en tant que "background" (arrière-plan). L'idée était de prendre une image qui correspondait à l'ambiance et au style visuel que nous souhaitions pour notre jeu, puis de l'intégrer dans la scène Unity en tant qu'arrière-plan statique. Cela nous permettait de créer une atmosphère immersive et d'économiser du temps en évitant le découpage pixel par pixel. Cependant, cette méthode présentait également quelques inconvénients. L'image de fond ne correspondait pas toujours exactement à ce que nous voulions pour notre jeu. Certains détails pouvaient être incohérents ou ne pas correspondre à notre vision artistique. Pour remédier à cela, nous avons utilisé un logiciel de retouche d'images tel que Photofiltre 7 pour ajuster les détails qui ne nous convenaient pas. Nous avons modifié la luminosité, le contraste, les couleurs et d'autres aspects de l'image pour la rendre plus cohérente avec notre direction artistique. Il est important de noter que l'utilisation d'une image de fond nécessitait de visualiser cette image comme un tapis sur lequel le personnage principal pouvait se déplacer librement. Dans une vue "top down", où l'observateur regarde la scène de manière perpendiculaire depuis un point de vue situé directement au-dessus du sujet, le joueur était censé pouvoir passer derrière

des bâtiments ou dans des ruelles où il disparaissait temporairement de la vue. Cela ajoutait une dimension de profondeur et de réalisme à l'environnement du jeu. Pour mettre en œuvre cette interaction entre le joueur et l'environnement, j'ai utilisé les layers dans Unity. Comme mentionné précédemment, les layers sont un système permettant de contrôler l'affichage, l'interaction et la détection de collisions entre les objets de la scène. J'ai positionné l'image de base en arrière-plan, le calque avec les éléments en premier plan, tels que les bâtiments, les arbres, et j'ai placé le joueur entre ces deux couches. En utilisant les layers, nous pouvions contrôler l'ordre d'affichage des éléments et créer une illusion de profondeur lors du déplacement du joueur.



Considérons les couches 1, 2 et 3. La couche 1 se trouve en arrière-plan, tandis que la couche 3 est en premier plan. À gauche, on peut observer l'image d'arrière-plan (background), qui correspond à la couche 1. Elle est utilisée pour représenter les routes, l'herbe et généralement tout le sol. À droite, on peut voir le calque (foreground) qui correspond à la couche 3. Ce calque est utilisé pour représenter les éléments situés derrière lesquels le joueur passe, tels que les arbres ou les immeubles. Le joueur, quant à lui, est situé sur la couche 2, ce qui lui permet de se placer devant le sol et derrière les bâtiments.

L'organisation des différentes couches dans cette conception visuelle vise à créer une perception de profondeur et à donner une impression de réalisme à l'environnement virtuel.

Les couches arrière-plan et premier plan, respectivement représentées par les couches 1 et 3, agissent comme des éléments de décor et de contexte pour le joueur. Tandis que la couche 2, où se trouve le joueur, permet d'établir sa position relative par rapport aux autres éléments du jeu.

Cette utilisation de couches permet de mettre en avant certains éléments et de créer une hiérarchie visuelle. En plaçant le joueur sur la couche 2, il est clair qu'il est au premier plan et qu'il est la principale source d'interaction dans cet environnement. Les couches 1 et 3 servent à fournir un contexte visuel en complément, renforçant ainsi l'immersion et l'expérience de jeu.

Cette méthode de conception visuelle, en utilisant des couches et des plans, est couramment employée dans l'industrie du jeu vidéo pour créer des environnements dynamiques et réalistes. Elle permet de séparer les éléments visuels en fonction de leur importance et de leur relation spatiale, offrant ainsi une expérience visuelle captivante pour les joueurs. Cette approche combinée de l'utilisation de layers et d'une image de fond nous a permis de créer un environnement de jeu visuellement captivant, où le joueur pouvait se déplacer librement tout en interagissant avec les différents éléments de la scène. Cela offrait une expérience immersive et engageante, tout en nous permettant de gagner du temps sur la création des cartes. En résumé, le processus de création des layers dans Unity nous a donné un contrôle précis sur l'affichage, l'interaction et la détection de collisions entre les objets de la scène. En utilisant des tilemaps et des images de fond, nous avons pu créer des cartes modulaires, réalistes et esthétiquement cohérentes pour notre jeu. Le choix de la méthode dépendait des besoins spécifiques de chaque zone de jeu et nous avons pu adapter notre approche en fonction de ces besoins.

Cette méthode s'est révélée extrêmement efficace, et j'ai donc décidé de l'utiliser pour créer toutes les autres cartes du jeu. J'ai précédemment mentionné l'importance des collisions dans la partie "world design", car il est crucial d'éviter tout problème lié à celles-ci afin d'optimiser l'immersion des joueurs. Une fois de plus, j'ai fait appel au système de layers pour gérer les collisions. J'ai ajouté un composant RigidBody au

joueur et à la tilemap. Le RigidBody permet aux objets de réagir à la gravité, aux forces externes et aux collisions avec d'autres objets. Grâce à cela, les deux entités reconnaissent la présence l'une de l'autre dans l'environnement du jeu. Ensuite, j'ai modifié les scripts du joueur pour lui indiquer que lorsqu'il entre en collision avec un RigidBody sur la layer "unwalkable" (impraticable), il ne peut pas y accéder. Les collisions sont ainsi gérées de cette manière. Cette approche a permis de définir les zones où le joueur ne peut pas se déplacer en raison de collisions avec des obstacles, comme des murs, des rochers ou des précipices. En collaboration avec Lucas, nous avons utilisé la même méthode pour définir les zones où les ennemis peuvent apparaître. Nous avons également créé une nouvelle layer et lorsque le joueur se trouve sur celle-ci, il y a une probabilité de 1% par frame qu'un ennemi apparaisse. Cette approche a permis de rendre la rencontre avec des ennemis plus dynamique et imprévisible, augmentant ainsi le niveau de défi et d'excitation pour les joueurs. De plus, nous avons également utilisé les layers pour gérer l'activation des boîtes de dialogue. En assignant des layers spécifiques aux moments où les dialogues doivent être déclenchés, nous avons pu contrôler précisément quand et où les dialogues s'affichent, contribuant ainsi à l'histoire et à l'expérience narrative du jeu.

L'implémentation des boîtes de dialogue est essentielle pour rendre le jeu plus dynamique. En effet, dans un jeu comportant un monde ouvert, le sentiment de solitude peut rapidement s'installer. Avoir des boîtes de dialogue permet de contrer ce sentiment en offrant aux joueurs des interactions avec les personnages non-joueurs (PNJ) et en enrichissant l'expérience narrative. De plus, dans un environnement ouvert, il est important de délimiter les frontières de la carte à un moment donné. Bien que les limites puissent être définies grâce à des éléments tels que l'eau, nous souhaitons également restreindre l'accès à l'intérieur de certains bâtiments. Les boîtes de dialogue se sont avérées très utiles dans ce cas. Par exemple, en expliquant que le musée est fermé ou que l'immeuble est une propriété privée, nous avons pu limiter l'accès à ces zones spécifiques de la carte. Cela permet de créer un sentiment de réalisme et de cohérence dans le monde du jeu. De plus nous avons put mettre des références humoristique. Grâce à l'utilisation des layers dans Unity, nous avons pu activer les boîtes de dialogue en fonction de la position du joueur.

Chaque zone spécifique de la carte était associée à un layer correspondant. Lorsque le joueur entra dans cette zone, la boîte de dialogue appropriée était activée, offrant ainsi des informations contextuelles sur la zone restreinte et empêchant le joueur d'y accéder. En utilisant cette approche, nous avons pu créer un monde ouvert dynamique, offrant aux joueurs des interactions variées et des expériences narratives riches. Les boîtes de dialogue sont devenues un moyen efficace de guider les joueurs, de donner des indications sur les zones restreintes et de renforcer l'immersion dans le jeu. Ainsi, l'implémentation des boîtes de dialogue et l'utilisation des layers dans Unity ont permis de rendre le jeu plus dynamique, de limiter l'accès à certaines zones et de créer une expérience immersive et engageante pour les joueurs. En résumé, l'utilisation des layers dans Unity nous a permis de gérer efficacement les collisions, les interactions entre les objets et les événements du jeu. En ajoutant des RigidBody aux éléments pertinents et en utilisant les propriétés et les scripts appropriés, nous avons créé un environnement de jeu cohérent et interactif, offrant aux joueurs une expérience immersive et engageante. Un autre aspect du projet sur lequel j'ai été amené à travailler est la création du site internet. J'ai commencé par concevoir la structure de base du site en utilisant des langages tels que HTML et CSS. Cela m'a permis de créer une template initiale qui servirait de base pour le développement ultérieur du site. J'ai également rassemblé les éléments nécessaires à l'intégration du site, tels que les images, les logos et le contenu textuel. J'ai laissé Julie terminer le site internet pour essayer de me consacrer au multi-joueur.

La partie multijoueur du projet devait initialement être réalisée par Julie, mais malheureusement, aucune avancée significative n'avait été réalisée lors des deux premières soutenances. Face à ce retard, j'ai décidé de prendre les choses en main et d'essayer de combler le fossé. Cependant, étant donné le travail restant à accomplir dans la partie du world design, j'ai préféré mettre de côté temporairement le développement du mode multijoueur et me concentrer sur cette priorité. Le world design était une tâche essentielle et il était crucial de lui accorder toute l'attention nécessaire pour créer un environnement immersif et captivant pour les joueurs. Cela impliquait la conception des niveaux, des décors, des personnages et de l'ensemble de l'univers du jeu. J'ai investi beaucoup de

temps et d'efforts dans cette partie du projet afin de donner vie à notre vision. Cependant, même si je me suis écarté de la mise en place du multijoueur pour le moment, je reste déterminé à le réaliser après la soutenance. Cela représente un défi personnel pour moi et je suis motivé par l'idée de le concrétiser, même si cela se fait après la fin officielle du projet. J'aimerais pouvoir apporter cette fonctionnalité supplémentaire au jeu, non seulement par fierté personnelle, mais aussi pour offrir aux joueurs une expérience encore plus riche et interactive. Il est important de souligner que cet objectif personnel que je me suis fixé n'engage en aucun cas le reste de mon groupe. Chacun a ses propres responsabilités et priorités, et je suis conscient que mes efforts supplémentaires dans le développement du mode multijoueur sont une décision individuelle. Cependant, je reste convaincu que cela pourrait être une valeur ajoutée significative pour le jeu, et j'espère pouvoir le réaliser dans un futur proche, même en dehors du cadre du projet initial.

Enfin en tant que chef de groupe, l'une de mes responsabilités principales a été de m'assurer que le projet avance de manière appropriée malgré le manque de communication initial. Il était essentiel que chaque membre du groupe fournisse un travail assidu et soit capable de répondre aux attentes du jury. J'ai donc dû veiller à ce que chacun comprenne bien son rôle et les tâches qui lui étaient assignées.

Un aspect crucial de mon rôle de chef de groupe était de maintenir une bonne ambiance et une dynamique positive au sein de l'équipe. J'ai encouragé les échanges réguliers, les discussions ouvertes et la collaboration entre les membres afin que les intérêts de chacun soient pris en compte. Nous avons également pris la décision de demander une séparation des notes lors de l'évaluation finale, afin de s'assurer que la majorité du groupe soit satisfaite et que chacun soit évalué individuellement pour son propre travail.

Une autre responsabilité que j'ai assumée était de fixer des délais clairs et réalisables pour chaque étape du projet. Cela m'a permis de m'assurer que les travaux demandés étaient réalisés dans les délais impartis et d'éviter les retards indésirables. La gestion du temps et des échéances a été un aspect clé de mon rôle, garantissant ainsi une progression régulière du projet.

Bien que le rôle de chef de groupe puisse comporter des désagréments et des défis, il a été extrêmement instructif pour moi. J'ai acquis des compétences en gestion d'équipe, en résolution de problèmes et en communication efficace. Cela m'a également permis de développer ma capacité à prendre des décisions éclairées et à assumer la responsabilité de la progression du projet dans son ensemble.

David REVERCHON : Menu : J'ai été responsable du développement des menus du jeu. J'ai consacré du temps à la création du menu principal du jeu *Awaken Memory*. Ce menu offre aux joueurs différentes options, telles que la possibilité de commencer une nouvelle partie, d'accéder aux paramètres du jeu ou de quitter le jeu.

J'ai mis en place plusieurs fonctionnalités dans le menu des options pour offrir aux joueurs une expérience personnalisable. Ils peuvent ajuster la résolution du jeu en fonction de leurs préférences, passer en mode plein écran et régler le volume sonore selon leurs besoins. Ces options permettent aux joueurs de configurer le jeu en fonction de leurs paramètres matériels et de leurs préférences personnelles.

Après leur création, j'ai retravaillé ces menus avec Lucas pour les rendre esthétiquement plus attrayants et en harmonie avec l'univers du jeu.

La création de ces menus a nécessité une attention particulière pour l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. J'ai veillé à ce que les menus soient intuitifs et faciles à naviguer. Ces menus constituent une étape importante dans le développement du jeu et contribuent à créer une expérience conviviale et engageante pour les joueurs.

Son : Pendant le développement du jeu *Awaken Memory*, j'ai été responsable de l'implémentation du son et j'ai été rejoint dans cette tâche par Lucas. Pour accomplir cette tâche, j'ai créé des scripts spécifiques qui permettent de gérer les musiques du jeu, offrant ainsi la possibilité de les jouer en boucle ou d'enchaîner plusieurs morceaux. Au fur et à mesure du projet, j'ai continué d'enrichir l'expérience sonore en ajoutant des effets sonores correspondant aux actions du joueur, renforçant ainsi l'immersion. Pour réaliser cela, j'ai

utilisé des composants clés de Unity tels que les AudioSources et l'AudioManager. Les AudioSources sont connectées au volume du jeu modifiable, ce qui permet aux joueurs d'ajuster le niveau sonore selon leurs préférences. Dans l'ensemble, le travail effectué sur l'implémentation du son a considérablement contribué à l'expérience de jeu globale. Les musiques variées et les effets sonores ont permis d'immerger les joueurs dans l'univers du jeu.

IA : Lors du développement de l'IA pour les combats en tour par tour dans Awaken Memory, j'ai accordé une attention particulière à la prise de décision des ennemis en fonction des informations disponibles. J'ai veillé à ce que l'IA soit capable de choisir l'action la plus appropriée en tenant compte de divers facteurs tels que les points de vie, les capacités disponibles et les points de magie.

La prise en compte des points de vie et des points de magie est relativement simple, car ce sont des valeurs numériques claires. Cependant, il peut être plus complexe de déterminer quelle capacité utiliser, car certaines capacités peuvent avoir des effets négatifs ou attribuer des statuts aux ennemis, ce qui peut être plus judicieux dans certaines situations.

Pour résoudre ce problème, j'ai mis en place une organisation des capacités en fonction de leur type d'effet (attaque, statut, boost, etc.). Au début du combat, l'ennemi analyse les capacités dont il dispose et les range dans des tableaux séparés en fonction de leur type. Lorsqu'une capacité est utilisée et qu'il ne lui reste plus de PP, elle est retirée du tableau correspondant. Ainsi, l'IA peut prendre des décisions en fonction des capacités disponibles dans chaque catégorie, ce qui lui permet de choisir intelligemment les actions à entreprendre.

De plus, j'ai développé plusieurs comportements d'IA distincts pour les ennemis, tels qu'une IA plutôt défensive, qui se booste et utilise des capacités de statut avant de commencer à attaquer, ou une IA plus stratégique qui alterne entre les capacités de statut, de boost et d'attaque en fonction des dégâts qu'elle reçoit. Ces différents systèmes d'IA

permettent de varier les capacités des ennemis sans modifier leur comportement global. L'IA s'adapte automatiquement aux capacités qui lui sont attribuées, ce qui offre une plus grande flexibilité et facilite les ajustements des capacités sans altérer l'expérience de jeu.

Cependant, après avoir testé ces premiers comportements d'IA, j'ai réalisé que les ennemis étaient souvent trop forts et prévisibles. L'IA faisait toujours les meilleurs choix et suivait un cycle d'actions répétitives, ce qui rendait les combats moins amusants pour les joueurs.

Pour remédier à cela, j'ai décidé de retravailler l'IA des combats pour lui permettre de faire des erreurs et d'adopter des comportements plus variés. Ainsi, l'IA peut désormais prendre des choix moins optimaux et ne pas répéter un cycle d'actions.

Ce processus de retravail de l'IA des combats a demandé plusieurs itérations et ajustements. J'ai effectué des tests pour évaluer l'équilibre entre la difficulté des combats et le plaisir de jeu, de sorte que l'IA puisse être un défi pour les joueurs tout en leur offrant une expérience satisfaisante et variée.

Grâce à ces modifications, l'IA des combats a gagné en imprévisibilité et en diversité dans ses choix. Les ennemis peuvent maintenant commettre des erreurs et adopter des stratégies différentes, ce qui rend les combats plus engageants et stimulants pour les joueurs.

En somme, la mise en place de ces systèmes d'IA complexes a nécessité une analyse approfondie des différentes variables et paramètres à prendre en compte, de sorte que les ennemis puissent prendre des décisions intelligentes tout en évitant les comportements trop prévisibles ou trop puissants. Cela permet au jeu d'offrir des défis intéressants aux joueurs tout en garantissant une expérience de jeu équilibrée et amusante.

PNJ : Pour enrichir l'expérience du jeu, j'ai travaillé sur l'implémentation des personnages non-joueurs (PNJ) en me concentrant sur la gestion des collisions et des interactions entre les PNJ et le joueur. En collaboration avec Lucas, nous avons ajouté un système de dialogues qui est utilisé tout au long du jeu. Ce système permet de créer des interac-

tions entre les joueurs et les PNJ en leur parlant lorsque ceux-ci sont à proximité. Cette fonctionnalité crée un sentiment d’immersion plus profond dans le monde du jeu en offrant aux joueurs la possibilité d’explorer les dialogues et de découvrir des informations supplémentaires.

En résumé, grâce à l’implémentation des PNJ et du système de dialogues, nous avons créé un monde plus dynamique et interactif dans le jeu.

VII. *Nos moyens*

VII.1. *Outils & logiciels*

a. *Unity*

Unity est très clairement le logiciel le plus utilisé, c’est le moteur de jeu que nous utilisons pour développer Awaken Memory. Ces nombreux outils et fonctionnalités nous permettent d’être efficaces.

b. *Paint.net*

Photoshop, à l’utilisation quelque peu compliquée, du moins à ce moment du projet, a été remplacé par un logiciel gratuit et beaucoup plus simple d’utilisation. Il nous a par exemple permis de faire des maps.

c. *PhotoFiltre 7*

Pour l’édition de map, PhotoFiltre 7 a également été utilisé, notamment pour faire du découpage de calque.

d. *Rider*

Certains des membres utilisent Rider, un IDE très puissant et très agréable à utiliser. Il est particulièrement utile lorsqu’il s’agit de gérer des conflits git lors d’un merge.

e. *VisualStudio*

Certains des membres utilisent VisualStudio, un IDE gratuit et simple à utiliser.

f. *GitHub Desktop*

Le dépôt de notre projet étant sur GitHub, nous utilisons tous GitHub Desktop afin de faciliter l'exploitation de notre dépôt.

g. *Discord*

Tout le groupe utilise Discord pour communiquer. C'est un VoIP gratuit avec beaucoup fonctionnalités. Toutes nos tâches respectives, ainsi que les assets que nous utilisons pour le jeu sont rangés dans des salons textuels différents.

h. *Google Docs*

Pour l'écriture du scénario, c'est Google Docs qui a été choisi. Ce dernier est particulièrement pratique car il permet à tout le groupe de lire n'importe quel document selon son avancement en temps réel, sans pour autant pouvoir l'éditer. Nous utilisons aussi Google Docs pour recenser les assets et musiques que nous utilisons au fur et à mesure afin de les placer dans les crédits du projet quand il sera terminé.

i. *Audacity*

Audacity est un logiciel gratuit qui nous a permis d'éditer toutes les pistes sonores du jeu.

j. *Outil de création de site web*

Pour la création du site internet et de l'installateur de notre jeu vidéo "Awaken Memory", on a utilisé des outils essentiels tels que CSS, HTML, Sublime Text 3 et Inno Setup Compiler. L'utilisation de CSS (Cascading Style Sheets) et HTML (HyperText Markup

Language) nous a permis de concevoir et de structurer efficacement les différentes pages du site. Grâce à CSS, on a pu ajouter des styles, des couleurs, des mises en page et des animations pour rendre le site visuellement attrayant et convivial. HTML, quant à lui, nous a permis de créer la structure de base du site, en définissant les différentes sections, les liens et les éléments interactifs. Pour coder et éditer les fichiers HTML et CSS, on a choisi d'utiliser Sublime Text 3. Cet éditeur de texte avancé nous a offert une interface conviviale et des fonctionnalités puissantes pour faciliter notre flux de travail. On a pu bénéficier de la coloration syntaxique, de l'indentation automatique et de nombreuses autres fonctionnalités qui ont contribué à rendre notre processus de développement plus fluide et efficace. En ce qui concerne la création de l'installateur pour notre jeu, on a utilisé Inno Setup Compiler. Cet outil nous a permis de créer un programme d'installation personnalisé qui simplifie le processus de téléchargement et d'installation pour les joueurs. On a pu inclure les fichiers du jeu, les ressources nécessaires et configurer les options d'installation selon nos besoins spécifiques. L'utilisation de ces outils a été essentielle pour mener à bien notre travail sur le site internet et l'installateur. Grâce à CSS et HTML, on a pu donner vie à notre vision créative en matière de design et d'expérience utilisateur. Sublime Text 3 a été notre compagnon de confiance pour éditer et coder efficacement nos fichiers. Et Inno Setup Compiler a été l'outil clé pour créer un installateur fonctionnel et pratique. L'ensemble de ces outils a joué un rôle crucial dans la réalisation du site internet attractif et fonctionnel ainsi que dans la création d'un installateur convivial pour notre jeu vidéo. Ils ont grandement facilité notre travail et nous ont permis de concrétiser nos idées de manière professionnelle et réussie.

VII.2. *Méthodes*

Nous avons communiqué tout au long du projet sur Discord, pour être tenus au courant de l'avancée de chacun. Tout le groupe se servait également de GitHub pour développer chacun de son côté sur une branche, puis nous nous réunissions en vocal avant chaque soutenance pour tout mettre en commun et vérifier que tout fonctionne correctement.

VIII. *L'objectif manqué : le multijoueur*

Malheureusement, malgré tous nos efforts et notre dévouement, nous n'avons pas réussi à mettre en place la fonctionnalité multijoueur dans notre jeu "Awaken Memory". Ce fut un défi majeur et nous avons été confrontés à plusieurs problèmes techniques qui ont rendu la réalisation de cette fonctionnalité particulièrement complexe. L'un des principaux problèmes auxquels nous avons été confrontés était la visibilité des personnages entre eux. Lorsque deux joueurs étaient dans le même environnement virtuel, il était essentiel de garantir que chaque joueur puisse voir l'autre de manière cohérente et fluide. Cependant, en raison de limitations techniques et de contraintes de temps, nous n'avons pas pu trouver une solution satisfaisante pour gérer cette interaction complexe. De plus, la synchronisation en temps réel des actions et des mouvements des joueurs a également été un défi important. Assurer une expérience multijoueur fluide et sans latence était essentiel, mais nous avons rencontré des difficultés pour maintenir la cohérence et la stabilité du jeu dans un environnement en ligne. Malgré notre déception de ne pas avoir pu intégrer la fonctionnalité multijoueur dans le jeu, nous avons tiré des leçons précieuses de cette expérience. Nous avons réalisé que, parfois, des compromis doivent être faits et des fonctionnalités prioritaires doivent être sélectionnées en fonction des contraintes techniques et temporelles. Bien que la fonctionnalité multijoueur n'ait pas pu être réalisée dans ce projet, nous sommes fiers de tout ce que nous avons accompli. Le jeu "Awaken Memory" reste une expérience immersive et captivante pour les joueurs, offrant des fonctionnalités solo attrayantes et un scénario riche.

IX. *Intérêts personnels & ressenti, partie finale*

IX.1. *Pendant le développement*

Lucas ESTRADE : Le projet de première année est une des raisons qui m’a poussée à candidater pour EPITA. J’ai d’ailleurs pu voir durant une porte ouverte plusieurs de ces fameux projets. Je voyais le début de ce dernier comme une concrétisation, j’étais très impatient et très excité d’enfin me lancer dans un long travail qui demande entraide, compétences et apprentissage, et j’espérais sincèrement que je tirerais de ce projet la meilleure expérience possible, afin de grandement augmenter ma productivité, mes compétences, et surtout mon amour pour le code. Je suis qui plus est, comme je l’ai dit plus tôt, très fan de jeux vidéo, en particulier de RPG japonais, et m’en inspirer afin de créer un jeu est quelque chose de très stimulant pour moi. J’ai tenté de me mettre assez tôt au travail, comme la plupart des étudiants je suppose, mais la charge de travail des cours ne me permettait pas de m’y mettre à fond. En décembre les partiels arrivaient, j’avais pendant ce mois ci touché quelques fonctionnalités sur Unity et écrit un court script pour faire bouger un personnage, mais rien de très concret. À partir de janvier tout changea. Le git fut créé, tous mes outils furent en place et je me lança enfin dans du concret. Malgré les midterms de février qui sont arrivés assez tôt, il y a eu plusieurs commits avant celui ci. Ma plus grande source d’aide a été une grosse playlist YouTube sur la création d’un jeu Pokémon sur Unity qui m’a aidé tous les jours à avancer dans le projet, en plus de mes recherches et de mes connaissances. Le développement y est bien structuré, donc l’apprentissage est plus simple et compréhensible, d’autant plus que ces vidéos sont très bien expliquées. Je regardais une vidéo, ou une moitié selon la durée, par jour pour assimiler le mieux possible et avancer convenablement. Les semaines avant les soutenances, la cadence avaient bien entendu augmenté, mais le plaisir d’apprentissage n’en restait pas moins agréable. Puis au fur et à mesure j’avais l’impression d’être dans un rythme parfait, avec toujours l’envie de faire plus pour le jeu, l’envie d’y toucher tous les jours car je ne trouve pas une seule notion inintéressante. Pour la seconde soutenance, j’ai été une fois de plus satisfait de mon travail personnel, j’avais de finaliser la tâche sur

laquelle je travaillais. En ayant amélioré à la fois le visuel du combat et son script, cela rendait la sensation d'avancement très agréable.

Cependant il y avait aussi du négatif. Le groupe manquait cruellement de cohésion. Antoine et moi sommes amis, alors nous nous comprenions bien mieux pendant le développement du jeu, mais la relation avec les autres membres du groupe n'a pas été si simple. Au départ je n'étais pas pessimiste. À la première soutenance, je découvris que le multijoueur du jeu n'avait absolument pas avancé. Je me disais que ça n'était pas bien grave, car après tout c'est une tâche très complexe, mais j'en ai espéré tout de même un petit peu plus pour la seconde soutenance. Or, aucun changement n'a été fait pour la seconde soutenance, alors que nous sollicitons très souvent la personne en charge du multijoueur les 2 semaines avant cette soutenance pour savoir s'il y avait des problèmes. Puis à la seconde soutenance, notre groupe n'a pu présenter qu'un multijoueur développé en 24h par Antoine. Je pensais que tout était quand même rattrapable pour la soutenance finale, sachant que j'avais quasiment terminé mes parties. Or ça n'a malheureusement pas été le cas, car j'ai dû me concentrer sur d'autres aspects du jeu, et j'ai vite compris que le multi était en fait beaucoup trop long à faire.

Antoine OLLIVIER : Je suis partagé quant à mon expérience sur ce projet. D'une part, je suis extrêmement satisfait car il m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement des jeux vidéo et en particulier leur processus de création. Grâce à ce projet, j'ai pu développer une capacité de travail accrue et respecter les délais impartis. J'ai également acquis des compétences de recherche plus efficaces, ce qui m'a permis d'assimiler de nombreuses connaissances liées à la création de jeux vidéo. Ce projet m'a également offert l'opportunité de développer des compétences essentielles en matière de travail d'équipe, telles que la communication et l'entraide. La collaboration avec mes coéquipiers a été cruciale pour surmonter les obstacles et réaliser les tâches de manière efficace. J'ai appris à mieux gérer les interactions et à trouver des solutions ensemble, ce qui a renforcé notre esprit d'équipe.

Je suis également satisfait du rythme de travail que je me suis fixé tout au long du projet. J'ai appris à gérer mon temps de manière efficace, en établissant des horaires de travail réguliers et en respectant les délais impartis. Cette discipline m'a permis de rester concentré et productif, en évitant les procrastinations et les retards. J'ai également apprécié la manière dont j'ai travaillé en équipe et en solo. Les séances de travail en équipe nous ont permis de partager nos idées, de résoudre des problèmes ensemble et de collaborer étroitement pour atteindre nos objectifs communs. C'était stimulant de travailler aux côtés de personnes passionnées par le projet, car cela favorisait un échange constant d'idées et d'expertise. D'autre part, j'ai également apprécié les moments de travail en solo. Cela m'a permis de me concentrer pleinement sur mes tâches assignées, d'explorer des solutions créatives de manière autonome et de développer mes compétences individuelles. Ces périodes de travail en solitaire m'ont également donné l'occasion de réfléchir en profondeur et de prendre des décisions indépendantes pour faire avancer le projet. En alternant entre le travail en équipe et le travail en solo, j'ai pu profiter des avantages des deux approches. La collaboration en équipe m'a apporté de nouvelles perspectives et m'a permis de bénéficier des compétences complémentaires de mes coéquipiers, tandis que le travail en solo m'a donné une autonomie créative et m'a permis de développer mes propres idées. Dans l'ensemble, je suis satisfait de la façon dont j'ai géré mon rythme de travail et de ma capacité à travailler de manière efficace à la fois en équipe et en solo. Cette approche équilibrée a contribué à notre réussite collective et a renforcé mes compétences en tant que membre d'une équipe de développement de jeux vidéo.

D'autre part, je suis relativement déçu de certains aspects du projet, notamment le fait que la partie multijoueur n'ait pas abouti en raison du manque d'investissement de certains membres de l'équipe et surtout du manque de communication. Cela a créé des frustrations et des retards dans le développement du jeu. Cependant, j'ai pris conscience de l'importance de la communication et de l'organisation au sein d'un projet d'envergure, et j'ai appris à m'adapter et à trouver des solutions alternatives pour continuer à progresser malgré les obstacles. Cependant j'apprécie jour après jour travailler sur ce projet.

Julie LUBET : Mon intérêt personnel pour la création du site internet et de l'installateur pour notre jeu vidéo "Awaken Memory" a été sincère et profond.

En tant que passionnée du développement web, j'ai trouvé une véritable satisfaction à mettre en pratique mes compétences et connaissances. Chaque étape de ce projet a été une occasion pour moi de me plonger dans le monde de la programmation, de l'interface utilisateur et de la conception de sites web.

J'ai été heureuse de créer un site internet qui représenterait au mieux notre jeu et qui permettrait aux joueurs de découvrir son univers unique. Chaque ligne de code, chaque élément graphique et chaque fonctionnalité intégrée étaient autant d'opportunités pour moi de m'exprimer artistiquement tout en assurant une expérience utilisateur fluide et immersive.

Bien sûr, il y a eu des moments où j'ai ressenti une légère appréhension, surtout lorsque j'ai réalisé que je devais me remémorer certaines compétences. Cependant, cette appréhension s'est rapidement dissipée lorsque j'ai commencé à travailler. Chaque obstacle rencontré sur mon chemin a été une chance pour moi de me dépasser et de trouver des solutions créatives.

Au fur et à mesure que le site internet prenait forme, j'ai ressenti une grande fierté en voyant le résultat de mon travail. Voir les images, les informations et les fonctionnalités se combiner harmonieusement pour présenter notre jeu d'une manière attrayante était une récompense en soi.

J'ai apprécié chaque étape du développement du site internet et de l'installateur, car cela m'a permis d'exprimer ma créativité et de contribuer à la réalisation de quelque chose de tangible.

En fin de compte, cette expérience a renforcé mon amour pour le développement web et m'a donné une vision plus concrète de mes capacités dans ce domaine. Je suis profondément reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de travailler sur ce projet et d'avoir pu apporter ma contribution personnelle à la création de notre jeu vidéo "Awaken Memory".

David REVERCHON : Pendant le projet Awaken Memory, j'ai eu l'opportunité de travailler sur plusieurs aspects du jeu, notamment les menus, l'IA, les sons et les PNJ. En tant que redoublant, j'ai fait le choix de me concentrer uniquement sur des parties du projet que je n'avais pas eu l'occasion d'explorer l'année précédente. Cela m'a permis d'élargir mes compétences et de m'intéresser à de nouvelles tâches, tout en partageant mon expérience avec les autres membres du groupe.

Mon approche pendant le projet a été axée sur l'apprentissage et la collaboration. Ayant déjà réalisé un projet similaire par le passé, j'ai pu utiliser mes connaissances acquises pour guider les membres moins expérimentés de l'équipe. J'ai partagé mes méthodes de travail, mes astuces et mes conseils pour les aider à surmonter les obstacles rencontrés. Cette expérience de mentorat m'a également permis de consolider mes propres compétences, car enseigner aux autres est une excellente façon de renforcer sa compréhension d'un sujet.

Malgré le caractère répétitif d'être un redoublant, j'ai abordé le projet avec un regard neuf et un désir de m'améliorer. J'ai adopté une approche itérative en testant régulièrement mes fonctionnalités et en cherchant à les optimiser. J'ai également été actif dans la recherche de ressources en ligne, de tutoriels et de documentations pour me familiariser avec les dernières techniques et meilleures pratiques, que ce soit pour mes tâches personnelles mais aussi pour les tâches des autres membres du groupe.

Le travail en équipe a été une source de motivation et d'inspiration tout au long du projet. Les échanges réguliers avec les autres membres m'ont permis de nourrir ma créativité et de trouver des solutions.

Bien sûr, il y a eu des moments de doute et de baisse de motivation, que ce soit dû à refaire un même type de projet ou lorsque j'étais confronté à des problèmes complexes et lorsque le temps nous était compté. Cependant, grâce à l'entraide et au soutien de l'équipe, j'ai pu surmonter ces obstacles et continuer à avancer.

IX.2. Après le développement

Lucas ESTRADE : D'un point de vue personnel ce projet est une réussite, mais d'un point de vue de groupe, c'est un échec. Je suis globalement satisfait de ce que j'ai fait, même si je sais que j'aurais pu faire encore mieux avec plus d'organisation, personnel dans un premier temps mais surtout dans le groupe. Ce projet a été précurseur dans les grands projets de groupe car je n'en avais jamais fait avant. L'expérience que j'en tire est principalement qu'il ne faut pas s'associer avec n'importe qui, ou si tel est le cas, avoir bien meilleur répartition des tâches dès le début du jeu. Je termine le projet avec pas mal de déception car j'avais imaginé dès le départ beaucoup de choses qui au final ne figurent pas sur le projet. Ce projet me tenait beaucoup à coeur, car les idées "artistiques" venaient de moi, et j'avais envie que tout ce que j'avais imaginé se concrétise, car tout me semblait possible. Mais j'ai tout de même passé beaucoup de temps à travailler dessus, et je trouve que le jeu a quand même une base solide, même s'il manque beaucoup de fonctionnalités qui font de lui un vrai RPG, comme par exemple un menu dans l'exploration qui nous permet de regarder nos statistiques ou les objets, ou même des équipements. Surtout que toutes ces choses là avaient été marquées dans le cahier des charges. Le scénario a aussi beaucoup été mis de côté, car l'aspect mécanique était bien plus important à travailler et nous manquions de temps. Mais le combat au tour par tour possède beaucoup de fonctionnalité et je suis content d'avoir réussi à créer un jeu avec un début et une fin. Ce projet m'a donné envie de créer d'autres jeux et je profiterai du temps que j'ai pendant ces vacances pour probablement en débiter un autre, ou peut être même rajouter des fonctionnalités à celui là pour pouvoir faire jouer mes amis.

Antoine OLLIVIER : J'ai réellement apprécié le travail réalisé sur ce projet. Je suis étonné de tout ce que nous avons accompli, surtout lorsque je pense à nos débuts où nous ne connaissions même pas Unity. Aujourd'hui, nous avons été capables de créer un jeu fonctionnel, ce qui est une grande réussite. C'est incroyable de voir le chemin parcouru et de visualiser toutes les compétences que nous avons acquises. Cette expérience m'a permis de prendre conscience de l'ampleur de notre progression. Nous sommes partis de

zéro et avons dû apprendre rapidement les bases d'Unity, ainsi que d'autres compétences techniques nécessaires à la création de jeux vidéo. J'ai pu développer ma compréhension des mécanismes du jeu, de la modélisation des personnages, de la conception des niveaux et bien plus encore. Chaque étape du projet m'a offert de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Malgré les difficultés rencontrées tout au long du projet, je considère cette expérience comme une véritable occasion d'apprendre et de me développer personnellement. Les obstacles auxquels nous avons été confrontés nous ont poussés à repousser nos limites et à trouver des solutions créatives pour les surmonter. De plus, travailler en équipe a renforcé ma capacité à communiquer efficacement, à collaborer avec d'autres personnes ayant des compétences différentes et à résoudre des problèmes ensemble. Je suis fier du travail accompli et des connaissances acquises tout au long de ce projet. Cela me motive à continuer à explorer ma passion pour la création de jeux vidéo et à poursuivre mon apprentissage dans ce domaine. Je suis convaincu que les compétences que j'ai développées et les expériences que j'ai acquises me seront utiles dans mes futurs.

Julie LUBET : En conclusion, la création du site internet et de l'installateur pour notre jeu vidéo "Awaken Memory" a été une expérience enrichissante et gratifiante. J'ai pu mettre à profit mes compétences en utilisant des outils tels que CSS, HTML, Sublime Text 3 et Inno Setup Compiler pour réaliser un résultat final convaincant.

Tout au long de ce projet, j'ai fait face à des défis et des moments d'appréhension, notamment en ce qui concerne la mise en place du mode multijoueur. Malheureusement, malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi à le concrétiser dans les délais impartis. Cependant, cette difficulté n'a pas entaché mon enthousiasme et ma motivation pour mener ce projet à bien.

Ma passion pour le développement web et ma confiance en mes compétences ont été des moteurs qui m'ont aidée à surmonter ces obstacles. J'ai pris plaisir à chaque étape, de la conception de l'interface à l'intégration des fonctionnalités, en veillant à ce que le site

internet et l'installateur reflètent la qualité et l'essence d'"Awaken Memory".

Ce projet m'a également permis de consolider mes compétences en programmation et en gestion de projet. J'ai pu repousser mes limites, acquérir de nouvelles connaissances et développer ma créativité. La collaboration avec l'équipe et les retours des utilisateurs ont été précieux pour améliorer continuellement le site et offrir une expérience utilisateur optimale.

En somme, cette expérience m'a permis de développer mes compétences, de m'épanouir dans ma passion pour le développement web, malgré les difficultés rencontrées avec le mode multijoueur. Je suis fier du travail accompli.

David REVERCHON : Je ressens un mélange de satisfaction et de fierté. Je suis soulagé d'avoir mené à bien le projet Awaken Memory, malgré des moments de doutes et de baisse de motivation à certains moments. Et je suis fier de la contribution que j'ai apportée à l'équipe en explorant de nouvelles facettes du développement de jeux.

X. Organisation

Nous avons placé ici tous les tableaux d'avancement du cahier des charges à la seconde soutenance, car ils ont évolué à chaque soutenance, selon ce que nous avons effectué à chaque fois, en rééquilibrant aussi les objectifs de pourcentage d'une soutenance à l'autre. Le groupe a été marqué par quelques déconvenues, notamment concernant le multijoueur, donc son pourcentage final n'est pas à prendre en compte étant qu'il est au final à 0%.

Les tableaux sont disponibles à partir de la page suivante.

X.1. Tableau d'avancement du cahier des charges

Tâches \ Soutenance	1ère	2ème	3ème
Art 2D	50%	80%	100%
World Design	25%	60%	100%
IA	30%	70%	100%
Mécanique	30%	70%	100%
Réseau	50%	90%	100%
Site web	50%	80%	100%
Son	40%	80%	100%

X.2. Tableau d'avancement de la première soutenance

Tâches \ Soutenance			
	1ère	2ème	3ème
Art 2D	50%	80%	100%
World Design	30%	70%	100%
IA	10%	70%	100%
Mécanique	35%	85%	100%
Réseau	5%	60%	100%
Site web	50%	80%	100%
Son	40%	90%	100%

X.3. Tableau d'avancement de la seconde soutenance

Tâches	Soutenance	1ère	2ème	3ème
Art 2D		50%	80%	100%
World Design		30%	70%	100%
IA		10%	70%	100%
Mécanique		35%	85%	100%
Réseau		5%	30%	100%
Site web		50%	80%	100%
Son		40%	70%	100%

XI. Conclusions

XI.1. Conclusions personnelles

Lucas ESTRADE : Désormais ça y est, le projet dont on m'avait parlé lorsque j'étais en terminale aux portes ouvertes d'EPITA, je l'ai terminé à mon tour. Cela a représenté beaucoup de travail personnel et l'expérience a été très enrichissante. J'attendais beaucoup de cette activité pédagogique, et j'ai pu apprendre un tas de choses simplement en faisant ce que j'aime, ce que je trouve formidable. J'ai surtout cerné pas mal d'erreurs que j'ai hâte de ne pas reproduire lorsque je commencerai mon projet de S3. Le jeu en lui-même, bien qu'il paraisse incomplet, a bel et bien un début et une fin. L'objectif de base a donc été tenu et j'en suis fier.

Antoine OLLIVIER : En conclusion, je suis extrêmement satisfait de ce projet et de ce que nous avons accompli. Même si le jeu se termine ici pour vous, je continuerai à le faire progresser de mon côté. J'ai trouvé cette expérience très enrichissante et extrêmement pertinente dans le cadre de nos études. Au début du projet, dans le cahier des charges, j'ai exprimé ma joie de pouvoir concrétiser les méthodes de programmation que j'ai apprises. J'étais enthousiaste à l'idée de commencer ce projet, et sa réalisation a été à la hauteur de mes attentes. Non seulement j'ai pu concrétiser les méthodes de programmation que j'ai apprises à l'EPITA, mais j'ai également acquis de nouvelles méthodes de diverses manières. Ce projet m'a permis de consolider mes connaissances en programmation, d'explorer de nouvelles techniques et de mettre en pratique des concepts théoriques que j'avais étudiés. J'ai également développé des compétences en matière de conception de jeux vidéo, de gestion de projet et de travail d'équipe. Ce projet restera une expérience marquante pour moi, une expérience qui a renforcé ma passion pour la création de jeux vidéo et qui m'a permis de développer mes compétences personnelle de manière significative. Je suis impatient de continuer à explorer ce domaine passionnant et de relever de nouveaux défis dans l'avenir. Cet aventure était vraiment très intéressante.

Julie LUBET : En conclusion, la création du site internet et de l'installateur pour notre jeu vidéo "Awaken Memory" a été une expérience enrichissante et gratifiante. J'ai pu mettre à profit mes compétences en utilisant des outils tels que CSS, HTML, Sublime Text 3 et Inno Setup Compiler pour réaliser un résultat final convaincant.

Tout au long de ce projet, j'ai fait face à des défis et des moments d'appréhension, surtout dus aux problèmes du multijoueur, mais ma passion pour le développement web et ma confiance en mes compétences ont été des moteurs qui m'ont aidé à surmonter ces obstacles. J'ai pris plaisir à chaque étape, de la conception de l'interface à l'intégration des fonctionnalités, en veillant à ce que le site internet et l'installateur reflètent la qualité et l'essence d'"Awaken Memory".

Ce projet m'a également permis de consolider mes compétences en programmation et en gestion de projet. J'ai pu repousser mes limites, acquérir de nouvelles connaissances et développer ma créativité.

En somme, cette expérience m'a permis de développer mes compétences, de m'épanouir dans ma passion pour le développement web.

David REVERCHON : En conclusion, le projet Awaken Memory a été une expérience enrichissante et gratifiante. En tant que redoublant, j'ai fait le choix de me concentrer sur des aspects du projet que je n'avais pas explorés auparavant, ce qui m'a permis de développer de nouvelles compétences et d'apporter une valeur ajoutée à l'équipe. Malgré les défis personnels liés à la motivation, j'ai pu me surpasser et fournir un travail de qualité. Je suis fier du résultat final de notre jeu et je suis convaincu que cette expérience me sera bénéfique dans mes futurs projets.

XI.2. Conclusion générale

Anluda Games n'a pas eu la meilleure cohésion de groupe, mais nous sommes tous fiers d'avoir pu terminer ce jeu, et de vous le présenter tel quel, ce dernier ayant représenté une charge de travail très conséquente. Nous espérons qu'il vous plaira.